
招き猫ゲーム

システム仕様書 Version 1.1 – Basic Design

(System Specification)

作成日：

2026年8月10日

作成者：

アリス研究所 shigmah

技術協力

OpenAI ChatGPT

改訂履歴

版数	日付	内容
1.0	2026-08-01	初版作成（正式版）
1.1	2026-08-10	基本ルール追記

目次

第1章 はじめに.....	12
1.1 本仕様書について.....	12
1.2 基本理念.....	12
1.3 招き猫ゲームの位置付け.....	12
1.4 本仕様書の目的.....	12
1.5 本仕様書の読み方.....	13
1.6 将来展望.....	13
1.7 本仕様書の位置付け.....	13
第2章 ゲーム概要.....	14
2.1 全体概要.....	14
2.1.1 目的.....	14
2.1.2 ゲーム概要.....	14
2.1.3 ゲームの特徴.....	15
2.1.4 プレイヤーの役割.....	15
2.1.5 世界観.....	15
2.2 基本目的.....	15
2.2.1 「招き猫ゲーム」の目的.....	16
2.2.2 作品全体の理念.....	16
2.2.3 将来構想.....	16
2.2.4 プレイヤー体験.....	17
2.2.5 設計思想.....	17
2.3 ゲームモード一覧.....	17
2.3.1 概要.....	18
2.3.2 ゲームモード一覧.....	18
2.3.3 モード選択.....	19
2.3.4 共通仕様との関係.....	19
2.3.5 将来拡張.....	19
2.4 ゲームモード比較表.....	19
2.4.1 比較表.....	19
2.4.2 比較表の見方.....	20
2.4.3 将来拡張.....	20
2.5 ゲーム全体構成.....	21
2.5.1 全体構成.....	21

2.5.2 ゲームモード.....	22
2.5.3 イベント.....	22
2.5.4 共通仕様.....	22
2.5.5 将来拡張.....	23
2.6 設計思想.....	23
2.6.1 基本理念.....	23
2.6.2 招き猫ゲームの位置付け.....	23
2.6.3 設計方針.....	24
2.6.4 仕様書の方針.....	24
2.6.5 将来展望.....	24
第3章 共通仕様.....	25
3.1 基本方針.....	25
3.1.1 目的.....	25
3.1.2 適用範囲.....	25
3.1.3 記述方針.....	25
3.1.4 仕様の優先順位.....	26
3.1.5 設計原則.....	26
3.2 用語・共通定義.....	27
3.2.1 基本方針.....	27
3.2.2 共通用語.....	27
3.2.3 世界観用語.....	28
3.2.4 用語の追加.....	28
3.3 ゲーム状態.....	29
3.3.1 基本方針.....	29
3.3.2 ゲーム状態の構成.....	29
3.3.3 状態遷移.....	30
3.3.4 共通ルール.....	30
3.4 イベント共通仕様.....	30
3.4.1 基本方針.....	30
3.4.2 イベント処理の基本構造.....	30
3.4.3 イベントの責務.....	31
3.4.4 共通ルール.....	31
3.5 アリス状態.....	32
3.5.1 目的.....	32

3.5.2 アリス状態の定義.....	32
3.5.3 永続性.....	32
3.5.4 状態更新.....	33
3.5.5 状態管理.....	33
3.5.6 将来拡張.....	33
3.6 数値計算ルール.....	34
3.6.1 目的.....	34
3.6.2 基本原則.....	34
3.6.3 端数処理.....	34
3.6.4 確率・乱数.....	35
3.6.5 計算結果の保証.....	35
3.6.6 将来拡張.....	35
3.7 共通データ管理.....	35
3.7.1 目的.....	35
3.7.2 共通データの定義.....	36
3.7.3 管理方針.....	36
3.7.4 整合性.....	36
3.7.5 拡張性.....	37
3.8 ドロップアウト.....	37
3.8.1 概要.....	37
3.8.2 対象モード.....	37
3.8.3 基本仕様.....	38
3.8.4 勝負師アリス	38
3.8.5 もぐもぐチャレンジとの関係.....	38
3.8.6 世界観.....	39
3.9 将来拡張.....	39
3.9.1 基本方針.....	39
3.9.2 拡張対象.....	39
3.9.3 拡張時の原則.....	40
3.9.4 Version 管理.....	40
3.9.5 設計思想との整合性.....	40
3.9.6 「育てる仕様書」	41
第4章 クラシックモード.....	42
4.1 クラシックモード概要.....	42

4.1.1	目的.....	42
4.1.2	プレイヤー.....	42
4.1.3	基本目的.....	43
4.1.4	基本構造.....	43
4.1.5	他章との関係.....	44
4.2	ゲーム開始.....	44
4.2.1	目的.....	44
4.2.2	ゲーム開始条件.....	45
4.2.3	初期化处理.....	45
4.2.4	初期管理データ.....	45
4.2.5	永続データ.....	46
4.2.6	招き猫初期状態.....	46
4.3	ターン進行.....	47
4.3.1	目的.....	47
4.3.2	ターンの定義.....	47
4.3.3	ターン処理フロー.....	47
4.3.4	フェーズの役割.....	49
4.3.5	イベントとの関係.....	50
4.3.6	処理順序の保証.....	50
4.4	サイコロ処理.....	51
4.4.1	目的.....	51
4.4.2	基本方針.....	51
4.4.3	処理手順.....	51
4.4.4	出目データ.....	52
4.4.5	責務.....	52
4.4.6	次フェーズとの接続.....	53
4.5	招き猫生成処理.....	53
4.5.1	目的.....	53
4.5.2	入力データ.....	53
4.5.3	処理手順.....	54
4.5.4	招き猫生成.....	54
4.5.5	フェーズ2処理.....	55
4.5.6	招き猫削除順序.....	56
4.5.7	サイコロ数更新.....	56

4.5.8 素数判定.....	57
4.5.9 責務.....	57
4.5.10 次フェーズとの接続.....	58
4.6 ゲーム状態更新アルゴリズム.....	58
4.6.1 目的.....	58
4.6.2 基本方針.....	58
4.6.3 更新対象.....	59
4.6.4 更新順序.....	59
4.6.5 整合性保証.....	60
4.6.6 次フェーズとの接続.....	60
4.7 招き猫数による終了条件.....	60
4.8 イベント処理.....	61
4.8.1 目的.....	61
4.8.2 基本方針.....	61
4.8.3 イベント実行フロー.....	61
4.8.4 イベントの独立性.....	62
4.8.5 複数イベント.....	62
4.8.6 拡張性.....	62
第5章 もぐもぐチャレンジ仕様.....	63
5.1 概要.....	63
5.1.1 目的.....	63
5.1.2 設計思想.....	63
5.1.3 イベント位置付け.....	64
5.1.4 イベント境界.....	64
5.1.5 利用形態.....	64
5.1.6 本節で定義しない事項.....	65
5.2 チャレンジ進行アルゴリズム.....	65
5.2.1 概要.....	65
5.2.2 基本ルール.....	65
5.2.3 偶数判定.....	66
5.2.4 成功条件.....	66
5.2.5 失敗条件.....	66
5.2.6 チャレンジ終了.....	66
5.2.7 成功回数.....	66

5.2.8 状態遷移.....	67
5.3 もぐもぐ判定アルゴリズム.....	68
5.3.1 目的.....	68
5.3.2 判定実行条件.....	68
5.3.3 判定結果.....	69
5.3.4 基本確率.....	69
5.3.5 空腹度補正.....	69
5.3.6 感情補正（機嫌補正）	69
5.3.7 理性補正（成功回数補正）	70
5.3.8 最終確率.....	71
5.3.9 確率クランプ.....	71
5.3.10 判定アルゴリズム.....	71
5.3.11 設計思想.....	72
5.4 成功・失敗時処理.....	72
5.4.1 設計思想.....	72
5.4.2 成功判定.....	72
5.4.3 成功報酬.....	73
5.4.4 報酬適用.....	73
5.4.5 失敗処理.....	73
5.4.6 イベント終了.....	73
5.5 データ管理仕様.....	74
5.5.1 設計思想.....	74
5.5.2 データ区分.....	74
5.5.3 イベント内部状態.....	74
5.5.4 永続状態.....	75
5.5.5 初期化.....	75
5.5.6 破棄.....	75
5.5.7 アリス状態.....	76
5.6 例外・境界条件.....	76
5.6.1 設計思想.....	76
5.6.2 ゲーム終了との競合.....	76
5.6.3 イベント中断.....	76
5.6.4 セーブ・ロード.....	76
5.6.5 不正状態.....	77

5.6.6 将来拡張.....	77
第6章 チェシャ猫イベント仕様.....	78
6.1 概要.....	78
6.1.1 基本目的.....	78
6.1.2 設計思想.....	78
6.1.3 イベント位置付け.....	79
6.2 発生条件.....	79
6.2.1 発生タイミング.....	79
6.2.2 発生確率.....	79
6.2.3 発生率設定.....	80
6.2.4 発生制限.....	80
6.2.5 イベント開始.....	80
6.2.6 他イベントとの関係.....	80
6.3 効果選択アルゴリズム.....	80
6.3.1 基本方針.....	80
6.3.2 効果選択.....	81
6.3.3 効果候補.....	81
6.3.4 効果選択順序.....	81
6.3.5 「笑顔だけ残して消える」の扱い.....	82
6.4 各効果仕様.....	82
6.4.1 招き猫増減.....	82
6.4.1.1 目的.....	82
6.4.1.2 効果内容.....	82
6.4.1.3 境界条件.....	83
6.4.1.4 将来拡張.....	83
6.4.2 色変換.....	84
6.4.2.1 目的.....	84
6.4.2.2 発生条件.....	84
6.4.2.3 効果内容.....	84
6.4.2.4 境界条件.....	85
6.4.2.5 将来拡張.....	86
6.4.3 数量交換.....	86
6.4.3.1 目的.....	86
6.4.3.2 効果内容.....	86

6.4.3.3 境界条件.....	87
6.4.3.4 設計上の考え方.....	88
6.4.3.5 将来拡張.....	89
6.4.4 アリス変動.....	89
6.4.4.1 目的.....	89
6.4.4.2 発生条件.....	89
6.4.4.3 効果内容.....	90
6.4.4.4 境界条件.....	90
6.4.4.5 設計上の考え方.....	90
6.4.4.6 将来拡張.....	91
6.4.5 笑顔だけ残して消える.....	91
6.4.5.1 目的.....	91
6.4.5.2 発生条件.....	92
6.4.5.3 効果内容.....	92
6.4.5.4 イベント終了.....	92
6.4.5.5 設計上の考え方.....	93
6.4.5.6 将来拡張.....	93
6.5 発生制限.....	94
6.5.1 基本方針.....	94
6.5.2 発生回数.....	94
6.5.3 他イベントとの関係.....	94
6.5.4 将来拡張.....	94
6.6 世界観.....	94
6.6.1 チェシャ猫という存在.....	94
6.6.2 世界への干渉.....	95
6.6.3 不思議の国.....	95
第7章 コレクター＋アリスモード.....	96
7.1 概要.....	96
7.1.1 目的.....	96
7.1.2 特徴.....	96
7.1.3 本モード固有仕様.....	97
7.1.4 第3章との関係.....	97
7.2 基本ルール.....	97
7.2.1 基本目的.....	98

7.2.2 ゲーム開始.....	98
7.2.3 本モードの特徴.....	98
7.2.4 色別管理.....	98
7.2.5 イベントとの関係.....	99
7.2.6 設計思想.....	99
7.3 招き猫生成.....	99
7.3.1 目的.....	100
7.3.2 色決定.....	100
7.3.3 生成数.....	100
7.3.4 個体生成.....	101
7.3.5 配列への追加.....	101
7.3.6 将来拡張.....	102
7.4 寿命システム.....	102
7.4.1 目的.....	103
7.4.2 初期寿命.....	103
7.4.3 寿命減少.....	103
7.4.4 消滅条件.....	103
7.4.5 消滅順序.....	104
7.4.6 個体管理.....	104
7.4.7 将来拡張.....	104
7.5 ターン進行.....	105
7.5.1 目的.....	105
7.5.2 ターン処理順序.....	105
7.5.3 勝利判定.....	106
7.5.4 敗北判定.....	106
7.5.5 招き猫生成.....	106
7.5.6 イベント処理.....	106
7.5.7 将来拡張.....	107
7.6 勝利・敗北条件.....	107
7.6.1 目的.....	107
7.6.2 勝利条件.....	107
7.6.3 勝利判定のタイミング.....	108
7.6.4 敗北条件.....	108
7.6.5 判定順序.....	108

7.6.6 将来拡張.....	109
7.7 将来拡張.....	109
7.7.1 目的.....	109
7.7.2 招き猫の種類.....	110
7.7.3 寿命システム.....	110
7.7.4 勝利条件.....	111
7.7.5 イベント連携.....	111
7.7.6 設計原則.....	111
第8章 バトルモード.....	113
8.1 概要.....	113
8.2 プレイスタイル.....	113
8.3 ドロップアウト.....	113
8.4 勝負師アリス.....	113
8.5 NPC.....	114
8.6 勝敗判定.....	114
8.7 レイアウト.....	114
8.8 将来拡張.....	114
8.9 設計思想.....	115
第9章 アリス研究所.....	116
9.1 概要.....	116
9.2 全体構成.....	116
9.3 研究者モード.....	116
9.4 研究室.....	117
9.5 3人の部屋.....	117
9.6 図書室.....	117
9.7 音楽室、ギャラリー.....	118
9.8 中庭.....	118
9.9 Memory.....	118
9.10 将来拡張.....	119
9.11 設計思想.....	120

第1章 はじめに

1.1 本仕様書について

本仕様書は、「招き猫ゲーム」の設計仕様を定義するものである。

ゲームシステム、ゲームモード、イベントおよび共通仕様を体系的に整理し、開発・保守・将来の拡張に活用することを目的とする。

1.2 基本理念

本作品群は、「面白い、を数学に。」を基本理念として設計する。

数学を「難しいもの」としてではなく、「遊び」「発見」「驚き」を通して楽しめるものとして届けることを目指す。

1.3 招き猫ゲームの位置付け

「招き猫ゲーム」は、本作品群の中核となるゲームである。

プレイヤーがゲームを楽しみながら、自然と数学的な考え方や確率、戦略性に触れられる入口として位置付ける。

将来的に新たな作品やコンテンツが追加されても、「招き猫ゲーム」は作品群の中心的存在とする。

1.4 本仕様書の目的

本仕様書は、現在の実装内容を記録するだけでなく、将来の発展を見据えた設計書として運用する。

新しいゲームモードやイベント、作品が追加される場合も、本仕様書を継続的に更新し、理念と設計思想の一貫性を維持する。

1.5 本仕様書の読み方

- 第2章：ゲーム全体の概要
- 第3章：全モード共通の仕様
- 第4章以降：各ゲームモード・イベントの詳細仕様

各章の冒頭には「章の読み方」を設け、初めて読む人でも理解しやすい構成としている。

1.6 将来展望

本作品群は、「招き猫ゲーム」を中心として、今後も数学を楽しく体験できる作品やツールへ発展していくことを目指す。

作品の形は変わっても、その根底にある理念「面白い、を数学に。」は変わらない。

1.7 本仕様書の位置付け

本仕様書は、「招き猫ゲーム」の設計・実装・保守における共通仕様を定義することを目的とする。

本仕様書は、Version 1.0 時点で実装対象となる仕様を定義するとともに、将来の機能追加を考慮した拡張可能な構造を採用している。

仕様の変更・追加は改訂履歴に記録し、本仕様書を継続的に発展させる。

第2章 ゲーム概要

2.1 全体概要

「招き猫ゲーム」は、サイコロと招き猫が織りなす、不思議の国のゲームである。

本ゲームでは、サイコロによって変化する状況の中で、招き猫を集め、育て、さまざまなゲームモードを楽しむことができる。

各ゲームモードは共通のゲームシステムを基盤としながら、それぞれ異なる目的や特徴を持つ。本章では、ゲーム全体の概要と構成を示し、各モードの位置付けを整理する。

詳細なルール及びアルゴリズムについては、第3章以降で定義する。

2.1.1 目的

本章では、「招き猫ゲーム」の全体概要を説明する。

ゲームモードやイベントの詳細は各章で定義し、本章ではゲーム全体の構成を示す。

2.1.2 ゲーム概要

「招き猫ゲーム」は、サイコロを用いて招き猫を集め、不思議の国を舞台としたさまざまなゲームモードを楽しむゲームである。

ゲームモードごとに異なるルールや目的を持ち、それぞれ独自の遊び方を提供する。

また、ゲーム中にはイベントが発生することがあり、プレイヤーの戦略やゲーム展開に変化をもたらす。

2.1.3 ゲームの特徴

本ゲームは、以下の特徴を持つ。

- サイコロによるシンプルで直感的なゲームシステム
- ゲームモードごとに異なる遊び方
- イベントによる変化に富んだゲーム展開
- アリスやチェシャ猫など、不思議の国をテーマとした世界観

2.1.4 プレイヤーの役割

プレイヤーは、ゲームモードを選択し、それぞれのルールにしたがってゲームを進める。

ゲーム中は、状況に応じて判断を行い、各ゲームモードの目標達成を目指す。

2.1.5 世界観

本ゲームは、「不思議の国」を舞台とする。

アリスやチェシャ猫などの登場人物とともに、不思議な出来事を楽しみながらゲームを進める。

ゲームシステムと世界観は互いに独立せず、一体となってゲーム体験を構成する。

2.2 基本目的

本節では、「招き猫ゲーム」における基本的な目的を定義する。

ゲームモードごとの詳細な目標とは区別し、ゲーム全体として共通する考え方を示す。

本ゲームは、サイコロと招き猫を中心とした多様なゲーム体験を提供することを

目的とする。

プレイヤーは、ゲームモードごとに異なるルールや目的へ挑戦しながら、招き猫の収集・育成・管理を楽しむことができる。

また、本ゲームでは単なる勝敗だけではなく、不思議の国らしい出来事や偶然性を通して、多様な体験を提供することを重視する。

各ゲームモードは独立して楽しめる一方、共通システムによって世界観及びゲーム体験の一貫性を保つよう設計されている。

2.2.1 「招き猫ゲーム」の目的

「招き猫ゲーム」の目的は、サイコロを用いて招き猫を集めながら、不思議の国ならではのゲーム体験を楽しむことである。

ゲームモードごとに目標や遊び方は異なるが、本ゲームでは、招き猫を集めることを中心に、戦略性や世界観を楽しむことを目的とする。

2.2.2 作品全体の理念

本作品群は、「面白い、を数学に。」を基本理念として設計する。

数学を単なる学習対象としてではなく、「遊び」「発見」「驚き」を通して楽しめるものとして届けることを目指す。

「招き猫ゲーム」は、その理念を実現する作品の一つである。

2.2.3 将来構想

将来的には、

- 招き猫ゲーム
- アリス研究所

- サイコロ問題生成・解説ジェネレータ

など、

数学を楽しく体験できる作品を追加できる。

それぞれ異なる内容を持つが、すべて「面白い、を数学に。」という理念を共有する。

2.2.4 プレイヤー体験

プレイヤーには、

- サイコロを振る楽しさ
- 招き猫を集める楽しさ
- 数学的な発見
- 不思議の国を旅する楽しさ

を提供することを目指す。

2.2.5 設計思想

本作品では、「遊ぶこと」と「学ぶこと」を自然につなげる。

楽しさを入口とし、その先に数学への興味や発見が広がる作品群を目指す。

2.3 ゲームモード一覧

本節では、「招き猫ゲーム」に実装されるゲームモードの概要を示す。

詳細なルールは各章で定義し、本節では各モードの役割を簡潔に紹介する。

「招き猫ゲーム」は、複数のゲームモードによって構成される。

各ゲームモードは共通のゲームシステムを基盤としながら、それぞれ異なるルー

ル、目的、及びゲーム体験を提供する。

プレイヤーは目的に応じてゲームモードを選択し、それぞれ独立した形で楽しむことができる。

各ゲームモードの詳細仕様については、第4章以降で個別に定義する。

2.3.1 概要

プレイヤーはゲーム開始時にゲームモードを選択する。

各ゲームモードは、それぞれ異なるルールや目的を持ち、独立したゲーム体験を提供する。

2.3.2 ゲームモード一覧

ゲームモード一覧は表 2-1 のとおりである。

表 2-1 ゲームモード一覧

ゲームモード	概要	詳細仕様
クラシックモード	基本となるゲームモード。シンプルなルールでより多くの招き猫を集める。	第4章
コレクターモード	招き猫を色ごとに集めることを目的とする。	第7章（基本仕様を含む）
アリスモード	招き猫の寿命を管理しながら進めるゲームモード。	第7章（基本仕様を含む）
コレクター＋アリスモード	色別コレクションと寿命管理を組み合わせたゲームモード。	第7章
バトルモード	獲得した招き猫数を競う対戦モード。	第8章
アリス研究所	招き猫ゲームにおけるホームエリア（拠点）。	第9章

2.3.3 モード選択

ゲーム開始時、プレイヤーはプレイするゲームモードを一つ選択する。

選択したゲームモードに応じて、ゲーム全体のルールが決定される。

ゲーム中にゲームモードを変更することはできない。

2.3.4 共通仕様との関係

すべてのゲームモードは、第3章「共通仕様」にしたがう。

イベント、数値計算、データ管理などの共通事項は、第3章を参照する。

2.3.5 将来拡張

将来的には、新しいゲームモードを追加できる。

追加する場合も、本節の構成にしたがい、概要及び詳細仕様への参照を追加する。

2.4 ゲームモード比較表

本節では、各ゲームモードの特徴を一覧で比較する。

詳細な仕様は各章で定義し、本節では各モードの違いを俯瞰できるよう整理する。

2.4.1 比較表

ゲームモード比較表は表 2-2 のとおりである。

表 2-2 ゲームモード比較表

項目	クラシック モード	コレクター モード	アリスモード	コレクター＋ア リスモード
コンセプト	シンプルに招	色を集める楽	寿命を見守る緊	集めて育てる

項目	クラシック モード	コレクター モード	アリスモード	コレクター＋ア リスモード
ト	き猫を増やす	しさ	張感	
基本目的	最大招き猫数 を目指す	色別コレク ション完成	招き猫を維持し ながらゲームを 進める	色別コレクショ ン完成＋寿命管 理
招き猫の 色	白のみ	白・黒・金	白のみ	白・黒・金
色別管理	✗	✓	✗	✓
個体管理	✗	✗	✓	✓
寿命管理	✗	✗	✓	✓
勝利条件	最大招き猫数 (実績指標)	白 10・黒 10・ 金 10	モード固有	白 10・黒 10・金 10
イベント	共通仕様にし たがう	共通仕様にし たがう	共通仕様にした がう	共通仕様にした がう
仕様書	第 4 章	第 7 章	第 7 章	第 7 章

2.4.2 比較表の見方

各ゲームモードは、第 3 章「共通仕様」を基盤とし、それぞれ異なる特徴を持つ。

本表は、各モードの概要を比較するためのものであり、詳細な仕様は対応する章を参照すること。

2.4.3 将来拡張

新しいゲームモードを追加する場合は、本比較表にも項目を追加する。

これにより、ゲームモード全体の構成を常に俯瞰できる状態を維持する。

2.5 ゲーム全体構成

本節では、「招き猫ゲーム」全体の構成を示す。

ゲームモードとイベントの関係、及び共通仕様との関係を整理する。

「招き猫ゲーム」は、共通ゲームシステムを中心として、その上に複数のゲームモードが構成される。

各ゲームモードは独自の目的やルールを持つ一方、サイコロ、招き猫、各種データ管理などの共通システムを利用することで、統一されたゲーム体験を実現する。

本仕様書では、まず共通システムを定義し、その後、各ゲームモード固有の仕様を順に定義する。

この構成により、システム全体の保守性・拡張性・再利用性を高めることを目的とする。

2.5.1 全体構成

「招き猫ゲーム」は、ゲームモードを中心として構成される。

各ゲームモードは、第3章「共通仕様」にしたがって動作し、必要に応じて各種イベントを実行する。

ゲームモード全体構成は図 2-1 のとおりである。

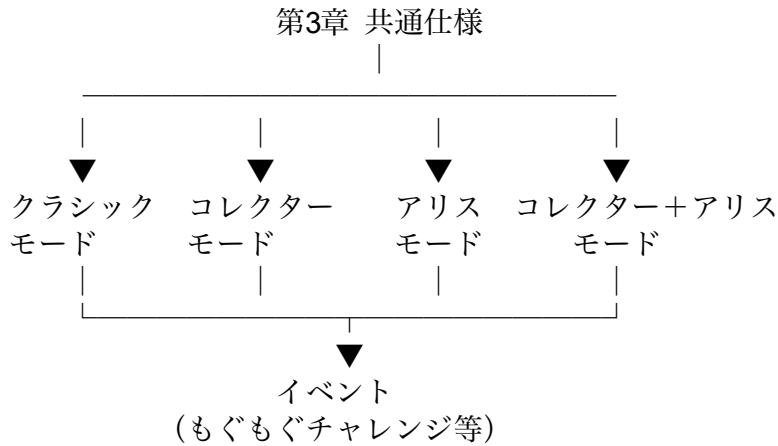


図 2-1 ゲームモード全体構成

2.5.2 ゲームモード

ゲームモードは、ゲーム全体の進行ルールを定義する。

プレイヤーはゲーム開始時に一つのゲームモードを選択し、そのモードにしたがってゲームを進める。

2.5.3 イベント

イベントは、ゲームモードから開始される一時的な処理である。

イベント終了後は、開始元のゲームモードへ復帰する。

イベントの詳細は、第3章「イベント共通仕様」及び各イベント仕様を参照する。

2.5.4 共通仕様

すべてのゲームモード及びイベントは、第3章「共通仕様」にしたがう。

数値計算、データ管理、イベントライフサイクルなどの共通事項は、第3章で定義する。

2.5.5 将来拡張

新しいゲームモードやイベントを追加する場合も、本構成を基本とする。

必要に応じて、第3章へ共通仕様を追加し、各モード・イベントへ適用する。

2.6 設計思想

「招き猫ゲーム」は、拡張性・保守性・再利用性を重視した設計を基本方針とする。

ゲーム全体は共通システムを基盤として構築し、その上に各ゲームモードを独立した形で実装することで、新たなゲームモードや機能を追加しやすい構成を採用する。

また、各仕様は可能な限り責務を明確に分離し、共通部分と個別部分を整理することで、仕様変更時の影響範囲を最小限に抑えることを目指す。

本仕様書は完成時点で固定されるものではなく、ゲームの開発・運用・改善とともに継続的に更新し、「育てる仕様書」として管理する。

2.6.1 基本理念

本作品群は、「面白い、を数学に。」を基本理念として設計する。

数学を単なる学習対象としてではなく、遊びや発見を通して楽しめるものとして届けることを目指す。

2.6.2 招き猫ゲームの位置付け

「招き猫ゲーム」は、本作品群の中核となるゲームである。

プレイヤーが数学的な考え方や確率、戦略性に自然と触れられる入口として位置付ける。

将来的に新たな作品やコンテンツが追加されても、「招き猫ゲーム」は作品群の中心的存在とする。

2.6.3 設計方針

本作品は、次の方針に基づいて設計する。

- 分かりやすく直感的なルール
- 遊びながら考える楽しさを提供すること
- 世界観とゲームシステムを調和させること
- 拡張性・保守性を考慮した構造とすること

2.6.4 仕様書の方針

本仕様書は、「育てる仕様書」として運用する。

新しいゲームモードやイベント、作品の追加に応じて継続的に更新し、設計思想との整合性を維持する。

2.6.5 将来展望

本作品群は、「招き猫ゲーム」を中心として、数学を楽しく体験できる様々なコンテンツへ発展できる構造を持つ。

新しい作品を追加する場合も、本章で定義した理念及び設計方針を共有する。

本仕様書は、現在の実装だけを記録する文書ではなく、将来の発展を支える設計資産である。

第3章 共通仕様

本章では、すべてのゲームモード・イベントで共通して使用するルールを定義する。

章の読み方

本章では、すべてのゲームモード及びイベントで共通して使用する仕様を定義する。

各ゲームモード固有の仕様は個別の章で定義し、本章では共通事項のみを扱う。

3.1 基本方針

この節は、第3章全体の考え方を定義する、いわば「前文」にあたる部分である。

3.1.1 目的

本章では、ゲーム全体に共通する仕様を定義する。

ゲームモード固有の仕様及びイベント固有の仕様は、それぞれ対応する章で定義する。

3.1.2 適用範囲

本章で定義する内容は、原則としてすべてのゲームモード及びイベントに適用する。

各章で本章と異なる仕様を定義する場合は、その章において明示的に規定する。

3.1.3 記述方針

共通事項は本章にのみ記載し、他章では必要に応じて本章を参照する。

同一内容を複数章へ重複して記載しないことを基本方針とする。

3.1.4 仕様の優先順位

仕様の優先順位は、図 3-1 のとおりとする。

第3章 共通仕様

↓

各ゲームモード仕様

↓

各イベント仕様

図3-1 仕様の優先順位

ゲームモード固有仕様またはイベント固有仕様が共通仕様と異なる場合は、それぞれの固有仕様を優先する。

ただし、その差異は該当する章で明示しなければならない。

3.1.5 設計原則

本仕様書は、以下の原則に基づいて設計する。

- 一貫性：同じ概念は常に同じ意味で扱う。
- 保守性：共通事項は一か所で管理する。
- 拡張性：新しいゲームモードやイベントを追加しやすい構造とする。
- 独立性：各ゲームモード・イベントは必要以上に相互依存しない。
- 世界観との整合性：ゲームシステムと不思議の国の世界観が矛盾しないよう設計する。
- 可読性：仕様書は、将来これを読む開発者が理解しやすい構成とする。

3.2 用語・共通定義

3.2.1 基本方針

本仕様書では、共通して使用する用語を以下のとおり定義する。

以後、特別な記載がない限り、本章で定義した意味で用語を使用する。

3.2.2 共通用語

共通用語一覧は表 3-1 のとおりである。

表3-1 共通用語一覧

用語	定義
ゲーム	「招き猫ゲーム」全体を指す。
ゲームモード	共通システム上で動作する各ゲームの単位。
ターン開始時点	寿命減少処理を開始する直前の状態。
ターン終了時点	イベント処理を終えた直後の状態。
ドロップアウト	プレイヤーが任意のタイミングでゲームを終了し、その時点の結果を確定する共通機能。
勝負師アリス	ドロップアウト時に挑戦できる特別イベント。もぐもぐチャレンジを利用して最終結果を変更する。
イベント	ゲーム中に発生する個別の処理・演出・判定の総称。
共通仕様	全ゲームモードに適用される仕様。
個別仕様	特定のゲームモードまたはイベントのみに適用される仕様。
プレイヤー	ゲームを操作する利用者。

用語	定義
アリス	プレイヤーの代理としてゲーム内で行動する主人公。
招き猫	ゲーム内で収集・管理・利用する主要オブジェクト。
サイコロ	ゲーム内で判定やイベントの契機となる基本要素。

用語運用方針

- 同一概念には常に同一用語を使用する。
- 同義語や略称は、必要な場合を除き使用しない。
- 新しい用語を追加する場合は、本節へ定義を追加してから使用する。

3.2.3 世界観用語

世界観用語一覧は表 3-2 のとおりである。

表3-2 世界観用語一覧

用語	定義
アリス	プレイヤーと共に行動するキャラクター。ゲーム内では様々な状態変化の対象となる。
チェシャ猫	不思議の国をさまよう存在。ゲーム世界の法則へ気まぐれに干渉する特殊イベントの主体。

本節に記載されていない世界観用語は、それぞれ対応する章で定義し、必要に応じて本節へ追加する。

3.2.4 用語の追加

新しいゲームモード、イベント、世界観要素を追加する場合は、本節への追加を

原則とする。

これにより、仕様書全体で用語の統一性を維持する。

3.3 ゲーム状態

3.3.1 基本方針

ゲームは、ゲーム状態（**Game State**）によって現在の進行状況を管理する。

ゲーム状態は、ゲームの進行に必要なすべての情報を保持し、イベント処理及びゲームモード固有処理は、この状態を参照・更新することで進行する。

3.3.2 ゲーム状態の構成

ゲーム状態は、原則として以下の情報から構成される。

- 現在ターン
- ゲームモード
- アリス状態
- 招き猫情報
- サイコロ情報
- 各種イベント状態
- 各種管理データ
- その他ゲーム進行に必要な情報

なお、各ゲームモード固有の状態は、必要に応じて追加できるものとする。

3.3.3 状態遷移

ゲームはイベント処理によってゲーム状態を更新しながら進行する。

すべてのイベントは、現在のゲーム状態を入力とし、更新後のゲーム状態を出力する

ものとして扱う。

これにより、ゲーム全体の状態遷移を一貫した考え方で管理する。

3.3.4 共通ルール

ゲーム状態については、以下を基本原則とする。

- 状態更新はイベント処理を通じて行う。
- ゲーム状態を直接変更する処理は原則として作成しない。
- 状態管理は可能な限り一元化する。
- ゲームモード固有の状態は共通状態を拡張する形で管理する。

3.4 イベント共通仕様

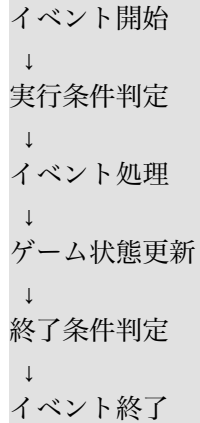
3.4.1 基本方針

ゲーム内で発生するすべてのイベントは、本節で定義する共通仕様にしたがって処理する。

ゲームモード固有またはイベント固有の処理が必要な場合は、本節を基準としたうえで各章において追加定義する。

3.4.2 イベント処理の基本構造

イベントは、原則として図 3-2 の手順で処理を行う。



```
graph TD; A[イベント開始] --> B[実行条件判定]; B --> C[イベント処理]; C --> D[ゲーム状態更新]; D --> E[終了条件判定]; E --> F[イベント終了];
```

イベント開始
↓
実行条件判定
↓
イベント処理
↓
ゲーム状態更新
↓
終了条件判定
↓
イベント終了

図3-2 イベント処理手順

すべてのイベントは、この基本構造にしたがって設計することを原則とする。

3.4.3 イベントの責務

イベントは、以下の責務を持つ。

- 実行条件の判定
- 必要なゲーム状態の参照
- ゲーム状態の更新
- 必要に応じた演出・通知
- 次のイベントへの遷移判定

イベントは、自身の責務を超える処理を持たないことを基本とする。

3.4.4 共通ルール

イベント処理については、以下を基本原則とする。

- イベントは可能な限り独立して設計する。
- イベント間の依存関係は最小限とする。

- 共通処理は共通化し、重複実装を避ける。
- イベント終了時にはゲーム状態が整合していることを保証する。

3.5 アリス状態

3.5.1 目的

本節では、アリス状態の構成、管理方法及びライフサイクルを定義する。

各ゲームモード及びイベントは、本節にしたがってアリス状態を参照・更新する。

3.5.2 アリス状態の定義

アリス状態とは、アリス自身の状態を表す情報の総称である。

本仕様では、アリス状態一覧は表 3-3 のとおりとする。

表3-3 アリス状態一覧

状態	説明
空腹度	アリスの空腹具合を表す。
機嫌	アリスの精神状態を表す。

将来、新たな状態値を追加できる構造とする。

3.5.3 永続性

アリス状態は永続状態として管理する。

ゲーム終了後も状態を保持し、次回ゲーム開始時にそのまま引き継ぐ。

ゲーム開始時に初期化してはならない。

3.5.4 状態更新

アリス状態は、ゲームモード及びイベントから更新できる。

ただし、更新方法は各仕様で定義されたルールにしたがう。

他のゲームモードやイベントは、アリス状態を直接管理するのではなく、本章及びイベント共通仕様（3.4 節）の規則にしたがって変更する。

3.5.5 状態管理

アリス状態の管理責任（Owner）はアリスとする。

イベントやゲームモードは、一時的に状態を変更できるが、所有者は変更されない。

この考え方は、将来的に他のキャラクターの状態管理を導入する際の共通原則とする。

3.5.6 将来拡張

将来的には、以下のような状態を追加できる。

- やる気
- 疲労度
- 好奇心
- 勇気
- その他、ゲーム性や世界観に応じた状態

追加された状態も、本節で定義する管理ルールにしたがう。

設計メモ（設計者向け補足）

アリス状態は、単なるゲームパラメータではない。

アリスが不思議の国で経験を重ねた結果として変化する「旅の記録」でもある。

また、アリス状態はプレイヤーの状態ではなく、アリスというキャラクター自身の状態である。

この考え方により、将来的に他のキャラクターを追加した場合でも、それぞれが固有の状態を持つ設計へ自然に発展できる。

3.6 数値計算ルール

3.6.1 目的

本節では、ゲーム全体で共通して使用する数値計算及び判定ルールを定義する。

各ゲームモード及びイベントは、本節で定義する計算ルールにしたがうものとする。

3.6.2 基本原則

ゲーム内で使用する数値計算は、以下の原則にしたがう。

- 同一条件では常に同一結果となる計算を行う。
- 計算方法はゲームモードによって変更しない。
- 共通となる計算式は一元管理する。
- 計算順序を明確に定義する。

3.6.3 端数処理

端数が発生する場合は、各仕様で特に定めがない限り、あらかじめ定義した端数処理方法を適用する。

端数処理方法がゲーム性へ大きく影響する場合は、その仕様を各ゲームモードま

たはイベント仕様で明示する。

3.6.4 確率・乱数

確率判定及び乱数生成は、共通の乱数生成方式を使用する。

同一の判定基準を採用することで、ゲーム全体における公平性と一貫性を維持する。

確率計算に関する詳細なアルゴリズムは、必要に応じて各仕様で定義する。

3.6.5 計算結果の保証

計算結果は、ゲーム状態との整合性を保つことを前提とする。

計算によって状態が更新される場合は、3.3「ゲーム状態」及び3.4「イベント共通仕様」にしたがって処理する。

3.6.6 将来拡張

将来的に新しい計算方式や数値表現を導入する場合も、本節を基準として定義する。

共通計算ルールを変更する場合は、ゲーム全体への影響を確認したうえで実施する。

3.7 共通データ管理

3.7.1 目的

本節では、ゲーム全体で共通して利用するデータの管理方針を定義する。

各ゲームモード及びイベントは、本節にしたがって共通データを参照・更新する。

3.7.2 共通データの定義

共通データとは、複数のゲームモードまたはイベントから利用されるデータを指す。

代表例として、以下が含まれる。

- アリス状態
- 招き猫情報
- ゲーム設定
- プレイ履歴
- 各種マスターデータ
- システム設定

ゲームモード固有のデータは、原則として共通データに含めない。

3.7.3 管理方針

共通データは、一元管理を原則とする。

同一データを複数箇所で保持することは避け、必要に応じて共通データを参照する。

データの更新は、定められた仕様にしたがって行い、不整合が生じないように管理する。

3.7.4 整合性

共通データは、ゲーム状態との整合性を維持しなければならない。

イベント処理やゲームモード処理によって更新される場合は、更新後の状態が一貫していることを保証する。

異常な状態を検出した場合は、各仕様で定める例外処理にしたがう。

3.7.5 拡張性

新たな共通データを追加する場合は、本節に定義を追加する。

既存データとの役割が重複しないことを確認したうえで導入することを原則とする。

3.8 ドロップアウト

3.8.1 概要

ドロップアウトとは、プレイヤーが任意のタイミングでゲームを終了し、その時点での招き猫数を確定する機能である。

ドロップアウトは、ゲームの途中で現在の結果を確定させる戦略的な選択肢として位置付ける。

3.8.2 対象モード

ドロップアウトは以下のゲームモードで利用できる。

- クラシックモード
- コレクターモード
- アリスモード
- コレクター＋アリスモード
- バトルモード

将来的に追加されるゲームモードについても、本仕様を継承することを基本とする。

3.8.3 基本仕様

プレイヤーは自分のターン開始時にドロップアウトを選択できる。

ドロップアウトを実行した場合、

- 現在の招き猫数を確定する。
- ゲームは終了する。
- ドロップアウト後はゲームへ復帰できない。

3.8.4 勝負師アリス

ドロップアウトを選択した際、プレイヤーは現在の招き猫数をそのまま確定するか、「勝負師アリス」へ挑戦するかを選択できる。

勝負師アリスは、現在の結果を賭ける特別イベントである。

選択肢

- 降りる

現在の招き猫数を最終結果として確定する。

- アリスに賭ける

もぐもぐチャレンジへ挑戦する。

成功 最終招き猫数を2倍とする。

失敗 最終招き猫数を0とする。

3.8.5 もぐもぐチャレンジとの関係

勝負師アリスでは、第5章「もぐもぐチャレンジ」のルールを適用する。

もぐもぐチャレンジ自体の詳細仕様は第5章にしたがう。

3.8.6 世界観

アリスは招き猫たちの間で「勝負師」として知られている。

プレイヤーがゲームを終えようとする、アリスはキャラメルサイコロを差し出し、「ここで終わる？ それとも、もう一勝負する？」と問いかける。

成功すれば大きな幸運を得ることができるが、失敗すれば、それまで積み上げた招き猫をすべて失う。

3.9 将来拡張

3.9.1 基本方針

本仕様書は、ゲームの開発・運用・改善に合わせて継続的に発展させることを前提とする。

新たなゲームモードやイベント、システム機能を追加する場合は、本章で定義した共通仕様との整合性を維持するものとする。

3.9.2 拡張対象

将来的な拡張対象として、以下を想定する。

- 新しいゲームモードの追加
- 新しいイベントの追加
- アリス状態の追加
- 招き猫の新しい能力・属性の追加
- 共通データ構造の拡張
- 数値計算方式の追加・改良

- セーブデータ・設定項目の拡張
- その他、世界観やゲーム性の発展に伴う新機能

3.9.3 拡張時の原則

新しい仕様を追加する際は、以下の原則にしたがう。

- 共通仕様を優先して活用する。
- 既存仕様との互換性を可能な限り維持する。
- 同一機能の重複定義を避ける。
- 必要に応じて共通仕様へ集約する。
- 仕様変更時は影響範囲を確認する。

3.9.4 Version 管理

仕様書は、Version 番号によって管理する。

各 Version では、追加・変更・削除された仕様を明確に記録する。

大きな仕様変更を伴う場合は、Version を更新し、必要に応じて変更履歴を作成する。

3.9.5 設計思想との整合性

本章で定義した共通仕様は、第2章で定義した設計思想に基づいて運用する。

将来の仕様追加においても、

- 拡張性
- 保守性
- 再利用性

- 一貫性

を維持することを基本方針とする。

3.9.6 「育てる仕様書」

本仕様書は、一度完成して終わるものではない。

開発・運用・プレイを通じて得られた知見を反映し、継続的に改善していく。

仕様書そのものもゲームとともに成長する「育てる仕様書」として管理する。

第4章 クラシックモード

本章では、招き猫ゲームの基本となるゲームモードを定義する。

章の読み方

本章では、招き猫ゲームの基本となるクラシックモードを定義する。

初めてゲームをプレイする場合は、本章から読むことを推奨する。

4.1 クラシックモード概要

4.1.1 目的

クラシックモードは、招き猫ゲームの基本ゲームモードである。

プレイヤーはサイコロを振り、招き猫を増減させながらゲームを進行する。

本モードはゲーム全体の基盤となるモードであり、第5章「もぐもぐチャレンジ」、第6章「チェシャ猫イベント」などのイベントは、本モード上で発生・実行される。

4.1.2 プレイヤー

本モードにおけるプレイヤーはアリスである。

アリスはゲーム世界においてサイコロを振り、ゲームを進行させる主体として扱う。

一方、研究所などのメタコンテンツでは、プレイヤー（編集長・先生）は第三者視点からアリスを見守る存在として位置付ける。

この二層構造については、第2章の世界観定義にしたがう。

4.1.3 基本目的

クラシックモードの目的は、

- サイコロを振る
- 出目に応じて招き猫を増減させる
- ゲームを継続する

という基本ループを楽しむことである。

クラシックモードでは、使用するサイコロ数によって処理フェーズが切り替わる。

- サイコロ 1 個の場合：フェーズ 1
- サイコロ 2 個以上の場合：フェーズ 2

フェーズ 1 では、サイコロの出目に応じて招き猫を生成する。

フェーズ 2 では、全サイコロの出目合計を素数判定し、その結果に応じて招き猫数及び次ターンのサイコロ数を更新する。

「もぐもぐチャレンジ」や「チェシャ猫イベント」は、この基本ループを一時的に補完するイベントであり、クラシックモードの目的そのものを変更するものではない。

4.1.4 基本構造

クラシックモードはターン制で進行する。

プレイヤーはターン開始時に第 3 章で定義するドロップアウトを選択できる。

基本的な処理の流れは図 4-1 のとおりとする。

ゲーム開始

↓

ターン開始



ゲーム本編処理



イベント判定

(必要に応じてイベント実行)



終了条件判定



次ターン

図4-1 クラシックモードターン処理

各処理の詳細は、本章各節で定義する。

4.1.5 他章との関係

クラシックモードは、第3章「共通仕様」にしたがって実装する。

また、第5章以降で定義するイベント仕様は、クラシックモードから呼び出され、終了後はクラシックモードへ復帰する。

4.2 ゲーム開始

4.2.1 目的

本節では、クラシックモード開始時に実行する初期化処理及び初期状態を定義する。

ゲーム開始時の初期化は、第3章「共通仕様」で定義したゲーム状態及び共通

データ管理にしたがって実施する。

4.2.2 ゲーム開始条件

クラシックモードは、プレイヤーがゲームモード選択画面から「クラシックモード」を選択した時点で開始する。

開始後はゲーム状態を「プレイ中」へ遷移し、第1ターンを開始する。

4.2.3 初期化处理

ゲーム開始時は、図4-2の順序で初期化を行う。

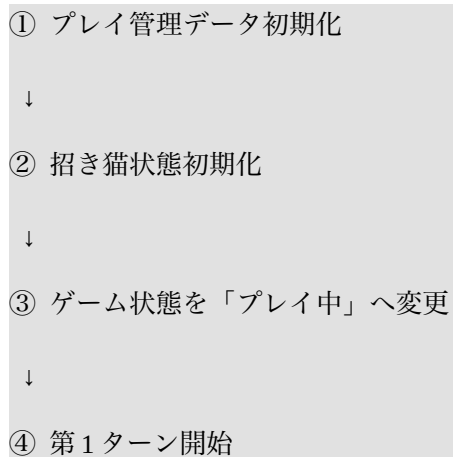


図4-2 初期化处理

アリス状態は永続状態であり、ゲーム開始時には初期化しない。第3章で定義したアリス状態をそのまま引き継ぐ。

4.2.4 初期管理データ

ゲーム開始時のプレイ管理データは表4-1のとおりとする。

表4-1 初期管理データ一覧

項目	初期値
ターン数	1
ゲーム状態	プレイ中
ゲームモード	クラシック
現在存在する招き猫数	0
現在のサイコロ数	1
今回の出目一覧	空
今回の出目合計	0

クラシックモード開始時のサイコロ数は1個とする。

したがって、第1ターンは必ずフェーズ1から開始する。

プレイ単位で管理する情報のみを初期化対象とする。

4.2.5 永続データ

以下のデータはゲーム開始時には初期化しない。

- アリス状態（空腹度・機嫌など）
- 統計情報
- 実績情報
- 将来追加される永続データ

これらは第3章で定義した共通データ管理にしたがって保持する。

4.2.6 招き猫初期状態

ゲーム開始時点では、フィールド上に招き猫は存在しない。

したがって、

- 招き猫管理データは空
- 招き猫数は0

とする。

最初の招き猫は、第1ターンの招き猫生成処理によって生成される。

4.3 ターン進行

4.3.1 目的

本節では、クラシックモードにおける1ターンの処理順序を定義する。

処理順序はクラシックモードの正式仕様とし、実装時は本節で定義した順序にしたがう。

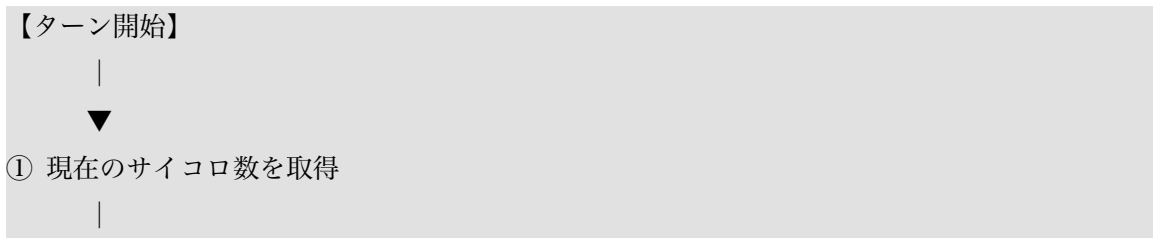
4.3.2 ターンの定義

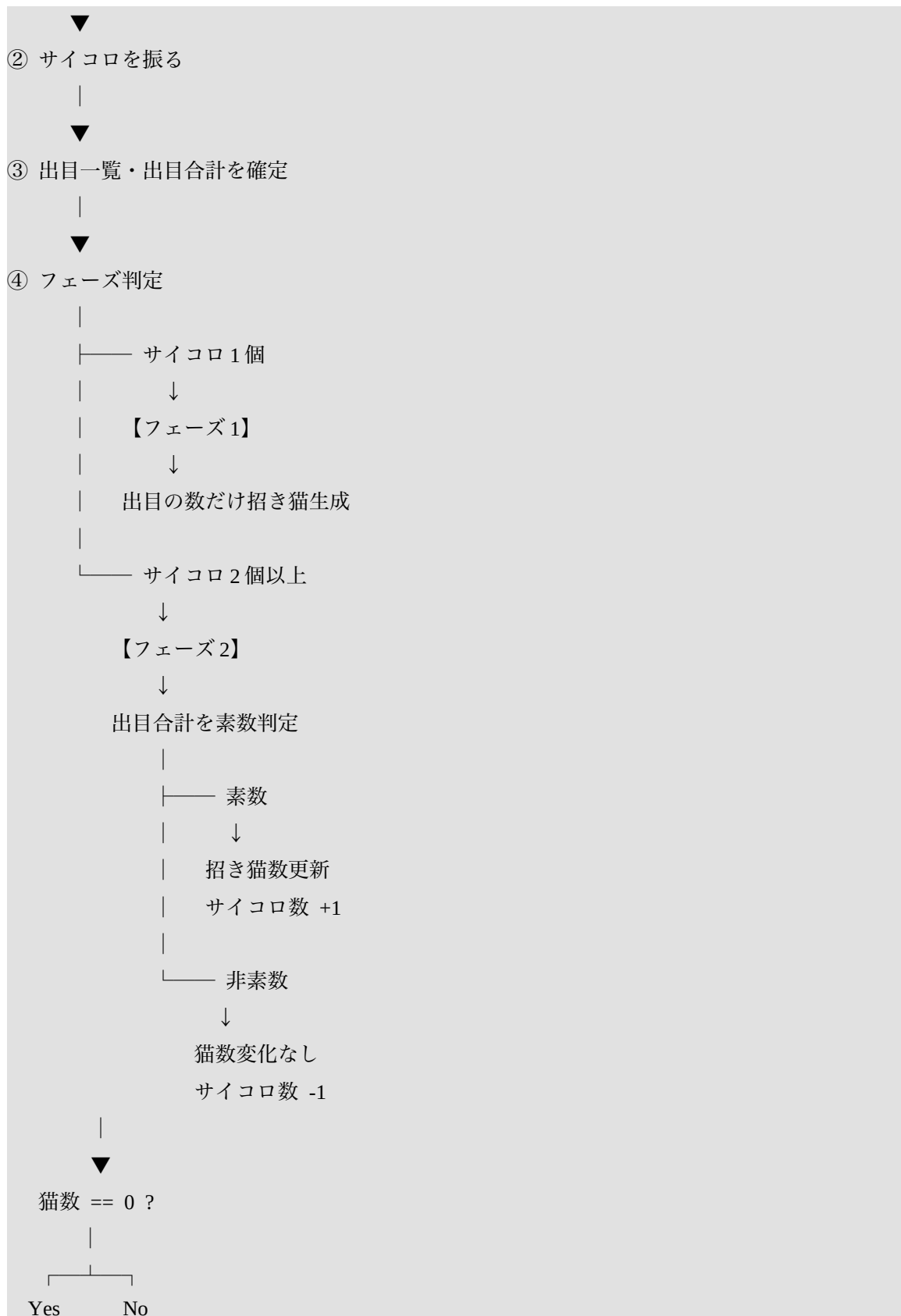
ターンとは、「プレイヤーがサイコロを振り、その結果に基づく一連のゲーム処理が完了する」までを1単位とする。

ゲームはターン単位で進行し、各ターンは独立した処理サイクルとして扱う。

4.3.3 ターン処理フロー

クラシックモードでは、使用するサイコロ数に応じてフェーズを判定し、1ターンを図4-3の順序で処理する。





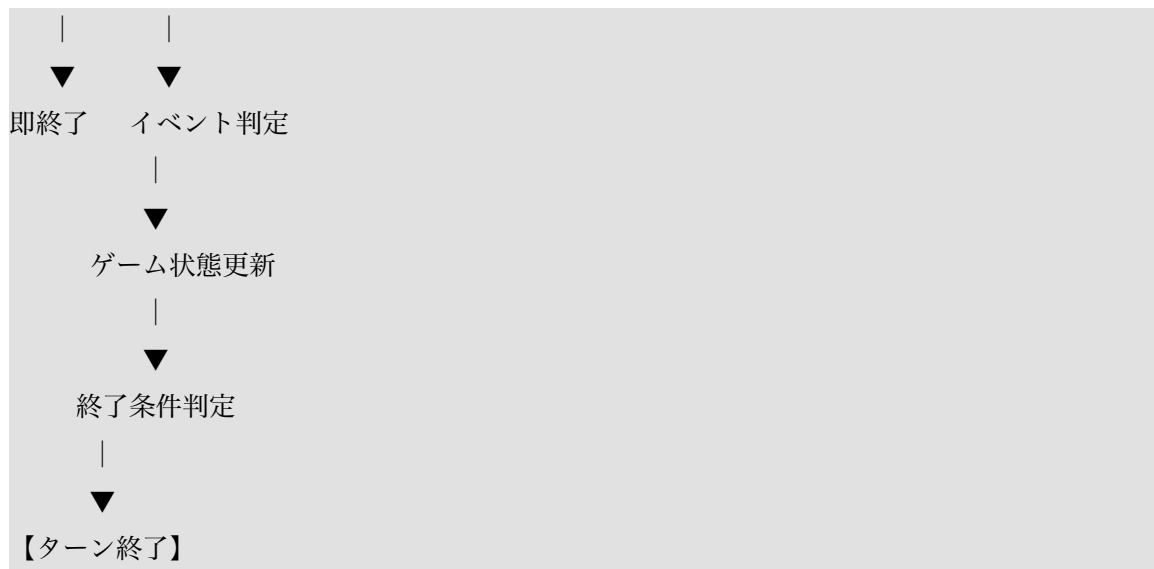


図4-3 ターン処理フロー

※「フェーズ」は第3章で定義した正式用語を使用する。

4.3.4 フェーズの役割

各フェーズの役割は表4-2のとおりとする。

表4-2 フェーズの役割一覧

フェーズ	条件	役割
ターン開始	常時	現在のゲーム状態を確認
サイコロ処理	常時	現在のサイコロ数だけサイコロを振る
フェーズ1	サイコロ1個	出目の数だけ招き猫を生成
フェーズ2	サイコロ2個以上	出目合計を素数判定し、招き猫数とサイコロ数を更新
イベント判定	常時	必要に応じてイベントを呼び出す
ゲーム状態更新	常時	各種状態を確定・同期
終了条件判定	常時	ゲーム終了条件を確認

各フェーズの詳細仕様は、本章の各節及び第5章・第6章で定義する。

4.3.5 イベントとの関係

イベント判定フェーズでは、イベントの発生条件を確認する。

イベントが発生した場合は、

- 第5章「もぐもぐチャレンジ」
- 第6章「チェシャ猫イベント」

のいずれか、または複数を実行する。

イベント終了後は、本ターンの処理へ復帰し、ゲーム状態更新フェーズから処理を継続する。

ゲーム終了条件が成立した場合、イベント判定及び新たなイベント実行を行わず、ゲーム終了処理へ移行する。

フェーズ処理によって招き猫数が0となった場合は、イベント判定フェーズを実行せず、直ちにゲーム終了処理へ移行する。

4.3.6 処理順序の保証

本節で定義したフェーズ順序は、クラシックモードの基本ループとして保証する。

ゲームモード固有の処理を追加する場合も、この順序を維持した上で必要なフェーズを追加・拡張するものとする。

4.4 サイコロ処理

4.4.1 目的

本節では、クラシックモードにおけるサイコロ処理を定義する。

サイコロ処理では、ターン中に使用するサイコロを振り、その結果を後続の招き猫生成処理へ受け渡す。

4.4.2 基本方針

サイコロ処理は、ターンごとに一度だけ実行する。

使用するサイコロの個数は、そのターン開始時点のゲーム状態によって決定する。

使用するサイコロ数は1以上とする。

サイコロ数が1の場合はフェーズ1、2個以上の場合はフェーズ2として処理する。

サイコロ数はターン終了時の判定結果に応じて更新され、次ターンへ引き継がれる。

サイコロ処理では出目の決定のみを行い、招き猫の生成やゲーム状態の更新は行わない。

4.4.3 処理手順

サイコロ処理は、図4-4の順序で実行する。

① 使用サイコロ数を取得

↓

② サイコロを振る

↓

③ 各出目を確定

↓

④ 出目一覧を記録

↓

⑤ 出目合計を計算

↓

⑥ 招き猫生成処理へ受け渡す

図4-4 サイコロ処理フロー

4.4.4 出目データ

サイコロ処理では、表 4-3 の情報を生成する。

表4-3 サイコロ出目データ一覧

データ	内容
出目一覧	各サイコロの出目
出目合計	全出目の合計
使用サイコロ数	今回使用したサイコロ数

これらは本ターン中の共通データとして保持し、第 4.5 及び第 4.6 で利用する。

4.4.5 責務

サイコロ処理の責務は以下に限定する。

- サイコロを振る
- 出目を確定する
- 出目データを生成する

以下は本節の責務に含めない。

- 招き猫生成
- イベント判定
- ゲーム状態更新
- 終了条件判定

これらは、それぞれ対応するフェーズで処理する。

4.4.6 次フェーズとの接続

サイコロ処理が正常に終了した場合は、第 4.5「招き猫生成処理」に定義するフェーズ判定へ処理を引き渡す。

フェーズ 1 の場合は招き猫生成処理を実行し、フェーズ 2 の場合はフェーズ 2 処理を実行する。

4.5 招き猫生成処理

4.5.1 目的

本節では、サイコロ処理で確定した出目データを基に、招き猫を生成する処理を定義する。

本処理は招き猫の生成のみを担当し、ゲーム状態の更新やイベント判定は行わない。

4.5.2 入力データ

本処理では、第 4.4「サイコロ処理」で生成された以下のデータを入力として利用する。

- 出目一覧
- 出目合計
- 使用サイコロ数

これらのデータはターン中の共通データとして保持される。

4.5.3 処理手順

招き猫生成処理は、図 4-5 の順序で実行する。

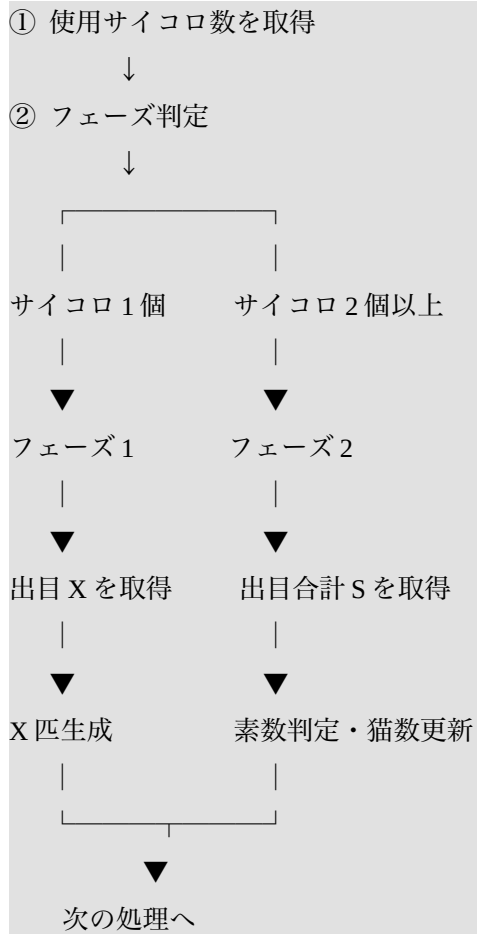


図4-5 招き猫生成処理フロー

4.5.4 招き猫生成

招き猫生成処理は、フェーズ 1 の場合のみ実行する。

フェーズ 1 ではサイコロを 1 個使用し、その出目を X とする。

出目 X に対して、X 匹の招き猫を生成する。

サイコロ 1 個

↓

出目 X

↓

招き猫 X 匹生成

例えば、

出目 生成数

1 1 匹

2 2 匹

3 3 匹

4 4 匹

5 5 匹

6 6 匹

生成された招き猫は個体単位で管理し、管理配列へ生成順に追加する。

フェーズ 2 では招き猫生成処理を実行しない。

4.5.5 フェーズ 2 処理

フェーズ 2 では、サイコロを 2 個以上使用する。

各サイコロの出目を合計し、出目合計を S とする。

現在存在する招き猫数を M とする。

出目合計 S が素数の場合、招き猫数を以下の式によって更新する。

$$M' = \max(0, M - |S - M|)$$

ここで、

- M：処理開始時の招き猫数
- S：今回の出目合計
- M'：更新後の招き猫数

とする。

招き猫数の減少量は、

$$D = \min(M, |S - M|)$$

とする。

実際の招き猫を D 匹削除し、招き猫数を M' とする。

4.5.6 招き猫削除順序

フェーズ 2 において招き猫を削除する場合、`createdAt` の値が小さい（生成された時刻が古い）招き猫から順に削除する。

招き猫の生成順は管理配列に保持し、配列上の先頭から削除対象とする。

同一ターンに複数の招き猫が生成された場合も、生成された順序を保持する。

4.5.7 サイコロ数更新

フェーズ 2 の処理終了後、次ターンのサイコロ数を更新する。

出目合計 S が素数の場合、

次ターンのサイコロ数を現在値より 1 個増加させる。

出目合計 S が素数でない場合、

次ターンのサイコロ数を現在値より 1 個減少させる。

ただし、サイコロ数は 1 未満にはならない。

したがって、サイコロ数が 1 となった場合、次ターンは必ずフェーズ 1 として処理する。

4.5.8 素数判定

フェーズ 2 では、個々のサイコロの出目ではなく、全サイコロの出目合計 S を素数判定する。

例えば、

[4, 1]

の場合、

$$S=4+1=5$$

であり、5は素数であるため素数結果として扱う。

一方、

[6, 3]

の場合、

$$S=6+3=9$$

であり、9は素数ではないため非素数結果として扱う。

4.5.9 責務

本節の責務は以下に限定する。

- 出目を解釈する
- 招き猫を生成する
- 生成データを管理対象へ登録する

以下は本節では実施しない。

- イベント発生判定
- 招き猫の行動処理
- アリス状態更新
- ゲーム終了判定

これらに対応するフェーズで実施する。

4.5.10 次フェーズとの接続

生成処理終了後は、第 4.6「ゲーム状態更新アルゴリズム」へ処理を引き継ぐ。

ゲーム状態更新フェーズでは、本節で生成した招き猫を正式なゲーム状態へ反映する。

4.6 ゲーム状態更新アルゴリズム

4.6.1 目的

本節では、ターン中に生成・変更された各種データをゲーム状態へ反映する手順を定義する。

本節はゲーム状態を更新する唯一のフェーズとして位置付ける。

4.6.2 基本方針

ゲーム状態更新フェーズでは、

- サイコロ処理
- 招き猫生成処理
- イベント処理

で確定した結果を、ゲーム状態へ正式に反映する。

各処理は本フェーズ以前に完了しているものとする。

4.6.3 更新対象

本フェーズでは、必要に応じて表 4-4 を更新する。

表4-4 更新対象一覧

更新対象	内容
招き猫管理データ	生成・削除・状態変更の反映
ターン管理データ	ターン情報の更新
出目データ	当ターン結果の確定
イベント結果	イベント処理結果の反映
共通管理情報	必要な管理情報の更新

アリス状態については、第5章・第6章などで変更された結果を反映対象とする。

4.6.4 更新順序

ゲーム状態更新は、図4-6の順序で実施する。

① イベント結果反映

↓

② 招き猫管理データ更新

↓

③ ターン管理データ更新

↓

④ 共通データ整合性確認

↓

⑤ 更新完了

図4-6 更新順序

整合性確認により、ゲーム状態全体が矛盾のない状態で終了条件判定へ引き渡される。

4.6.5 整合性保証

ゲーム状態更新終了時には、以下を保証する。

- ゲーム状態に矛盾が存在しないこと
- 招き猫管理データが正しいこと
- イベント結果がすべて反映済みであること
- 共通データ管理と整合していること

異常を検出した場合は、各イベントまたはシステム仕様で定義する例外処理にしたがう。

4.6.6 次フェーズとの接続

ゲーム状態更新フェーズ終了後は、終了条件判定フェーズへ処理を移行する。

終了条件を満たさない場合は、次ターンへ進行する。

4.7 招き猫数による終了条件

招き猫数が0になった場合、ゲームを即時終了する。

招き猫数は内部的にも0未満にならないものとする。

フェーズ2の招き猫数更新により計算上の結果が0未満となる場合は、0として扱う。

招き猫数が0となった時点で、それ以降のゲーム処理を実行せず、ゲーム終了処理へ移行する。

4.8 イベント処理

4.8.1 目的

本節では、クラシックモードにおけるイベント処理の共通仕様を定義する。

イベント処理は、ゲーム本編とは独立した処理として実行され、終了後は本編へ復帰する。

4.8.2 基本方針

イベントは、イベント判定フェーズにおいて発生条件を満たした場合に実行する。

イベント自体の詳細な仕様は各イベント章で定義し、本節では呼び出し及び復帰の共通ルールのみを定義する。

4.8.3 イベント実行フロー

イベントは、図 4-7 の手順で実行する。



図4-7 イベント実行フロー

イベント終了後は、第 4.6 で定義したゲーム状態更新を経て、終了条件判定へ進む。

4.8.4 イベントの独立性

各イベントは互いに独立した仕様とする。

- もぐもぐチャレンジ
- チェシャ猫イベント
- 将来追加されるイベント

は、それぞれ独立した章で管理する。

イベント固有の処理は、本章へ記載しない。

4.8.5 複数イベント

同一ターン中に複数イベントの発生条件を満たす場合の優先順位及び実行順序は、各イベント仕様またはイベント管理仕様で定義する。

本章では、イベントが複数存在し得ることのみを規定する。

4.8.6 拡張性

新しいイベントを追加する場合は、本節の共通ルールにしたがう。

新規イベントは、第5章・第6章と同様に独立した章として追加することを原則とする。

これにより、クラシックモード本編を変更することなくイベントを追加できる構成とする。

第5章 もぐもぐチャレンジ仕様

本章では、各ゲームモードから呼び出されるイベント『もぐもぐチャレンジ』を定義する。

章の読み方

本章では、ゲームモードから開始されるイベント「もぐもぐチャレンジ」を定義する。

イベント共通仕様については、第3章を参照する。

5.1 概要

5.1.1 目的

本イベントは、本編とは独立したルールで進行する短時間チャレンジであり、成功時にはゲーム内報酬を獲得できる。

通常イベントとして開始された場合、失敗によるペナルティは設けない。

なお、第3章で定義する「勝負師アリス」から開始された場合は、本イベントを勝負判定として使用するため、成功・失敗時の報酬及びペナルティは第3章の仕様にしよう。

5.1.2 設計思想

もぐもぐチャレンジは、

「アリスがキャラメルサイコロを食べずに最後まで我慢できるか」

を表現するイベントである。

チャレンジ中のアリスは、

- 理性
- 感情
- 本能

の三つの要素によって行動が決定される。

これらを数式によって表現することで、単なる確率ゲームではなく、アリスというキャラクター性をゲームシステムへ反映することを目的とする。

5.1.3 イベント位置付け

もぐもぐチャレンジは、発生元のゲームモードから一時的に遷移して実行される独立イベントである。

イベント開始後はイベント専用ルールにしたがって進行し、終了後は発生元のゲームモードへ復帰する。

勝負師アリスから開始された場合も、本章のルールを適用する。

5.1.4 イベント境界

本イベントは独立した処理空間として実行する。

イベント内部状態はイベント終了時に破棄し、永続状態のみ発生元のゲームモードへ引き継ぐ。

イベント境界の基本仕様については、第3章共通仕様 3.4 イベント共通仕様に準拠する。

5.1.5 利用形態

本イベントは、以下の二つの形態で利用される。

- 通常イベント（ゲーム中に低確率で発生）

- 勝負師アリス（ドロップアウト時の特別イベント）

いずれの場合も、本章で定義するチャレンジアルゴリズムを使用する。

報酬及びペナルティは、イベントの開始元で定義する仕様にしたがう。

5.1.6 本節で定義しない事項

本節では以下を定義しない。

- 発生確率
- 成功報酬
- UI 演出
- サウンド
- アニメーション

これらは別節または別章で定義する。

5.2 チャレンジ進行アルゴリズム

5.2.1 概要

チャレンジは

「素数（ $2 \cdot 3 \cdot 5$ ）を5回連続で出す」

ことを目的とする。

チャレンジ中は専用ルールのみを適用する。

5.2.2 基本ルール

サイコロを1個振る。出目に応じて表5-1の処理を行う。

表5-1 チャレンジ基本ルール

出目	処理
2・3・5	成功回数+1
1・4・6	チャレンジ失敗

5.2.3 偶数判定

出目が偶数（2・4・6）の場合のみ、アリスのもぐもぐ判定を実施する。

奇数（1・3・5）の場合は実施しない。

5.2.4 成功条件

成功回数が5に到達した場合、チャレンジ成功とする。

5.2.5 失敗条件

以下のいずれかを満たした場合、チャレンジ失敗とする。

- 出目が1・4・6
- アリスがキャラメルサイコロを食べる

5.2.6 チャレンジ終了

チャレンジ成功または失敗時は、イベント終了処理へ遷移する。

5.2.7 成功回数

成功回数はイベント内部状態である。

イベント開始時に0へ初期化し、イベント終了時に破棄する。

ゲーム全体の統計情報には含めない。

5.2.8 状態遷移

チャレンジは図 5-1 に示す状態遷移で進行する。

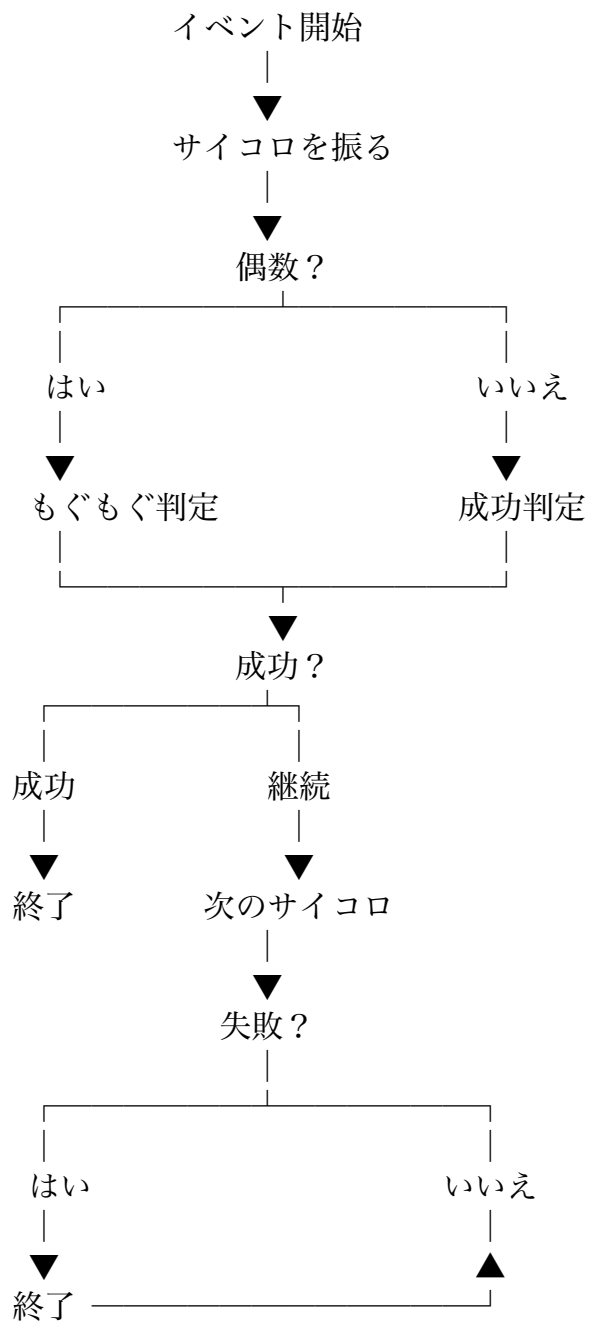


図5-1 チャレンジ状態遷移

5.3 もぐもぐ判定アルゴリズム

設計思想

もぐもぐ判定は、アリスの行動を単なる乱数ではなく、理性と感情の揺らぎとして表現するための仕組みである。

チャレンジが進むにつれて、アリスは「ここまで来たのだから成功したい」という意識から理性を取り戻す。一方で、機嫌が悪い場合には緊張や焦りが増し、終盤ほどキャラメルサイコロを食べてしまいやすくなる。

本アルゴリズムは、これら二つの相反する要素を組み合わせることで、アリスらしい行動を表現することを目的とする。

5.3.1 目的

もぐもぐ判定は、アリスがキャラメルサイコロを食べてしまうかどうかを決定するアルゴリズムである。

本アルゴリズムは、

- アリスの空腹
- 感情（機嫌）
- 理性

の三要素を数式として統合し、

アリスというキャラクター性をゲームシステムへ反映することを目的とする。

5.3.2 判定実行条件

もぐもぐ判定は、出目が偶数（ $2 \cdot 4 \cdot 6$ ）の場合のみ実行する。

奇数（ $1 \cdot 3 \cdot 5$ ）の場合は実行しない。

5.3.3 判定結果

もぐもぐ判定の結果は表 5-2 に示す二通りである。

表5-2 もぐもぐ判定結果

結果	処理
食べない	チャレンジ継続
食べる	チャレンジ失敗

5.3.4 基本確率

もぐもぐ判定の基本確率は

$$P_{base} = \frac{1}{3}$$

とする。

これは、空腹度・機嫌・成功回数の補正を一切受けない状態における基準確率である。

5.3.5 空腹度補正

空腹度は、アリスの本能を表す。

空腹度が高いほど、キャラメルサイコロを食べやすくなる。

補正式は以下とする。

$$P = P_{base} + \frac{Hunger}{500}$$

5.3.6 感情補正（機嫌補正）

機嫌は、アリスの精神状態を表す。

機嫌が悪いほど、成功回数が増えるにつれて緊張や焦りが大きくなり、キャラクターサイコロを食べやすくなる。

成功回数ごとの補正值は表 5-3 のとおりとする。

表5-3 感情補正（機嫌補正）一覧

成功回数	補正
1	補正なし
2	補正なし
3	-1/6
4	-2/7
5	-1/9

機嫌 50 を基準値とする。

機嫌が 10 変化するごとに、補正值を±10%変化させる。

5.3.7 理性補正（成功回数補正）

成功回数は、アリスが理性を取り戻していく様子表現する。

成功回数が増えるほど、基本確率を低下させる。

補正值は表 5-4 のとおりとする。

表5-4 理性補正（成功回数補正）一覧

成功回数	補正後確率
1	補正なし
2	補正なし
3	1/6

成功回数	補正後確率
4	1/7
5	1/9

5.3.8 最終確率

最終的な食べる確率は、基本確率に各補正を適用して求める。

$$P = P_{base} + \frac{Hunger}{500} + MoodCorrection - ReasonCorrection$$

ここで、

- **MoodCorrection** は 5.3.6 にしたがう。
- **ReasonCorrection** は 5.3.7 にしたがう。

5.3.9 確率クランプ

計算結果は、以下の範囲へ丸める。

$$0 \leq P \leq 1$$

これを確率クランプと呼ぶ。

5.3.10 判定アルゴリズム

処理手順は以下のとおりとする。

1. 基本確率を取得する。
2. 空腹度補正を加算する。
3. 感情補正を適用する。
4. 理性補正を適用する。
5. 確率クランプを実施する。

6. 乱数を生成する。

7. 乱数が最終確率以下なら「食べる」と判定する。

5.3.11 設計思想

本アルゴリズムでは、空腹・感情・理性という三要素を独立して管理する。

これにより、将来、

- 花
- 金魚
- ドーナツ
- チェシャ猫

など、アリスの感情へ影響する新要素を追加しても、判定アルゴリズムを変更することなく拡張できる。

5.4 成功・失敗時処理

5.4.1 設計思想

もぐもぐチャレンジはボーナスイベントである。

そのため、

- 成功時には報酬を与える。
- 失敗時にはペナルティを与えない。

という設計方針とする。

5.4.2 成功判定

以下の条件を満たした場合、チャレンジ成功とする。

- 成功回数が5に到達した。
- 途中でもぐもぐ失敗していない。

5.4.3 成功報酬

成功時は報酬を付与する。

報酬は以下から任意またはランダムに決定する。

- 最も少ない色の招き猫3匹獲得（全色同数の場合は全色を+1。コレクター系モードのみ）
- 全招き猫の寿命回復（アリス系モードのみ）
- 招き猫 +10
- 特別称号獲得（将来実装）

現バージョンで実装対象となる報酬は、「特別称号獲得」以外とする。

5.4.4 報酬適用

報酬適用後、イベント終了処理へ移行する。

5.4.5 失敗処理

以下のいずれかを満たした場合、チャレンジ失敗とする。

- 出目が1・4・6
- アリスがキャラメルサイコロを食べた

失敗時にはゲーム内ペナルティは発生しない。

5.4.6 イベント終了

イベント終了時は、イベント内部状態を破棄し、クラシックモードへ復帰する。

アリス状態及び永続状態は保持する。

5.5 データ管理仕様

5.5.1 設計思想

イベント内部状態とゲーム全体の状態を明確に分離し、イベント終了後もゲーム全体の整合性を維持する。

5.5.2 データ区分

データは以下の二種類に分類する。

(1) イベント内部状態

イベント中のみ保持する状態。

イベント終了時に破棄する。

(2) 永続状態

ゲーム全体で保持する状態。

イベント終了後も保持する。

5.5.3 イベント内部状態

イベント内部状態には以下を含む。

- 成功回数
- イベント進行フラグ
- 内部処理用変数

これらはイベント終了時にすべて破棄する。

5.5.4 永続状態

永続状態には以下を含む。

アリス状態

- 空腹度
- 機嫌

ゲーム状態

- 招き猫数
- サイコロ数
- 発生元のゲームモード状態

プレイデータ

- 統計情報
- 実績
- 称号（将来実装）
- コレクション（将来実装）

5.5.5 初期化

イベント開始時、イベント内部状態のみ初期化する。

永続状態は初期化しない。

5.5.6 破棄

イベント終了時、イベント内部状態をすべて破棄する。

永続状態は保持する。

5.5.7 アリス状態

イベント中のアリス状態は、ゲーム全体で共有する唯一の状態である。

発生元のゲームモード及び各イベントは、この共有状態を参照・更新する。

イベント専用のアリス状態は生成しない。

5.6 例外・境界条件

5.6.1 設計思想

例外処理はゲームルールを変更するものではない。

ゲーム全体の整合性を維持するための安全機構として定義する。

5.6.2 ゲーム終了との競合

イベント中にゲーム終了条件を満たした場合は、以下の順序で処理する。

1. イベント終了
2. イベント内部状態破棄
3. ゲーム終了処理

成功・失敗判定は行わない。

5.6.3 イベント中断

将来イベント中断機能を実装する場合は、イベント内部状態を破棄し、発生元のゲームモードへ復帰する。

5.6.4 セーブ・ロード

現バージョンでは、イベント中のセーブ・ロードは対象外とする。

5.6.5 不正状態

以下は不正状態として扱う。

- 成功回数 < 0
- 成功回数 > 5
- 確率 < 0
- 確率 > 1 (クランプ前を除く)
- イベント内部状態未初期化

開発版ではデバッグエラーとし、製品版ではイベントを安全に終了する。

5.6.6 将来拡張

本章は以下の将来機能を想定している。

- イベント中断・再開
- セーブ・ロード
- オートセーブ
- イベント優先順位管理
- イベントキュー

現時点では仕様対象外とする。

第6章 チェシャ猫イベント仕様

本章では、ゲームモード共通で発生するチェシャ猫イベントを定義する。

章の読み方

本章では、不思議の国をさまようチェシャ猫による特殊イベントを定義する。

本イベントは各ゲームモードから発生し、第3章のイベント共通仕様にしたがって実行される。

6.1 概要

6.1.1 基本目的

チェシャ猫イベントは、発生元のゲームモード中に低確率で発生する特殊イベントである。

本イベントでは、チェシャ猫がゲーム世界へ干渉し、通常のルールでは起こらない現象を発生させる。

イベント終了後は発生元のゲームモードへ復帰し、ゲームを継続する。

6.1.2 設計思想

チェシャ猫イベントは、「ルールの外側から世界へ干渉する存在」を表現することを目的とする。

チェシャ猫は、招き猫・サイコロ・アリスといった通常システムの制約を受けず、ゲーム世界そのものを書き換えることができる。

そのため、プレイヤーが積み重ねてきた戦略が一瞬で変化する場合がある。

しかし、それこそが不思議の国であり、本イベントの世界観である。

6.1.3 イベント位置付け

チェシャ猫イベントは、第4章「クラシックモード仕様」で定義するイベント判定によって開始される。

イベント終了後は、発生元のゲームモードへ復帰する。

本イベントは発生元のゲームモードを補完するイベントであり、ゲームの基本目的（招き猫を多く集めること）は変更しない。

6.2 発生条件

6.2.1 発生タイミング

チェシャ猫イベントは、発生元のゲームモードの各ターン終了時に発生判定を行う。

発生判定は、第4章「クラシックモード仕様」で定義する終了条件判定及び状態更新が完了した後に実施する。

ゲーム終了条件を満たしたターンでは、本イベントの判定は行わない。

6.2.2 発生確率

イベント発生確率は設定可能なパラメータとする。

初期設定値は表 6-1 のとおりとする。

表6-1 イベント発生確率の初期設定値

項目	初期値
発生確率	2%

6.2.3 発生率設定

イベント発生率は、ゲームオプションから変更可能とする。

変更可能範囲及び設定単位は、オプション仕様で別途定義する。

本章では、発生率が変更可能であることのみを規定する。

6.2.4 発生制限

チェシャ猫イベントは、1 ターンにつき最大1回まで発生する。

同一ターン中に複数回発生してはならない。

6.2.5 イベント開始

発生判定に成功した場合、発生元のゲームモードを一時停止し、チェシャ猫イベントを開始する。

イベント終了後は、第4章で定義する発生元のゲームモードへ復帰する。

6.2.6 他イベントとの関係

チェシャ猫イベントは、第3章「共通仕様」で定義するイベント共通ルールにしたがう。

他イベントとの同時発生及び優先順位については、第3章で定義する。

現時点では、同一ターン中に複数イベントは発生しないものとする。

6.3 効果選択アルゴリズム

6.3.1 基本方針

イベント開始後、チェシャ猫は実行する効果を1つだけ選択する。

同一回のチェシャ猫イベントで複数の効果を同時に適用してはならない。

6.3.2 効果選択

効果は、実行可能な候補の中からランダムに1つ選択する。

ただし、ゲームモードや機能の有効・無効により実行できない効果は候補から除外する。

6.3.3 効果候補

本仕様では、表 6-2 の効果を候補とする。

表6-2 効果候補一覧

効果	発生条件
招き猫増減	常に候補
招き猫とサイコロの数量交換	常に候補
招き猫の色変換	コレクターモード系が有効な場合
アリス変動	アリス関連機能が有効な場合
笑顔だけ残して消える	常に候補（超低確率）

6.3.4 効果選択順序

効果選択は、以下の手順で行う。

1. 実行可能な効果一覧を生成する。
2. 「笑顔だけ残して消える」の発生判定を行う。
3. 発生しなかった場合、残りの候補からランダムに1つ選択する。
4. 選択された効果を実行する。

6.3.5 「笑顔だけ残して消える」の扱い

「笑顔だけ残して消える」は、通常効果とは独立した特殊効果とする。

超低確率（初期設定 0.1%）で発生し、発生した場合は他の効果を実行しない。

チェシャ猫は笑顔だけを残して姿を消し、ゲーム状態は一切変化しない。

6.4 各効果仕様

6.4.1 招き猫増減

6.4.1.1 目的

本効果は、招き猫数そのものへ直接干渉する効果である。

チェシャ猫は招き猫の増減を通じて、プレイヤーの計画に予測できない変化を与える。

6.4.1.2 効果内容

チェシャ猫は、招き猫数に対して増加または減少の効果を適用する。

効果内容は、実装されている候補の中からランダムに選択する。

本仕様では、基本候補を表 6-3 のとおりとする。

表6-3 効果内容一覧

効果	内容
招き猫 +5	招き猫数を 5 増加させる。
招き猫 -5	招き猫数を 5 減少させる。
現在数の 20%増加	現在の招き猫数の 20%を加算する。
現在数の 20%減少	現在の招き猫数の 20%を減算する。

6.4.1.3 境界条件

招き猫数は、第4章で定義する共通ルールにしたがう。

そのため、

- 計算結果が0未満となる場合は0とする。
- ゲーム終了条件については、第4章の終了条件判定にしたがう。

本効果単独では終了処理を実行しない。

端数処理

割合による増減で端数が発生した場合は、小数点以下を切り捨てる。

例は表6-4のとおり。

表6-4 端数処理の例

現在の招き猫数	20%	増加後	減少後
13	2.6 → 2	15	11
24	4.8 → 4	28	20
5	1.0	6	4

この端数処理は、本仕様書で割合による数量変化を扱う場合の共通ルールとする。

6.4.1.4 将来拡張

将来的には、以下のような効果を追加できる。

- 招き猫数を2倍にする。
- 招き猫数を半分にする。
- 一定数の招き猫を金猫へ変換する。

- 条件付きで増減量を変化させる。

これらは本節の拡張として扱う。

設計メモ（設計者向け補足）

干渉対象

本効果は、チェシャ猫の干渉対象分類では「数量への干渉」に分類される。

チェシャ猫は「招き猫」という存在そのものを変化させるのではなく、その数量というゲーム資源へ直接働きかける。

6.4.2 色変換

ここからは、「数量」ではなく「属性」へ干渉するチェシャ猫らしい効果を定義する。

6.4.2.1 目的

本効果は、招き猫の色属性を変化させる効果である。

数量は変化させず、招き猫が持つ属性のみを書き換える。

6.4.2.2 発生条件

本効果は、色属性を持つ招き猫が存在するゲームモードでのみ実行可能とする。

色属性を使用しないゲームモードでは、本効果は抽選候補から除外する。

6.4.2.3 効果内容

チェシャ猫は、あらかじめ定義された色変換ルールの中から1つを選択し、対象となる招き猫へ適用する。

本仕様では、基本候補を表6-5のとおりとする。

表6-5 色変換ルール一覧

効果	内容
白猫 ⇄ 黒猫	白猫と黒猫を相互に変換する。
黒猫 ⇄ 金猫	黒猫と金猫を相互に変換する。
白猫 ⇄ 金猫	白猫と金猫を相互に変換する。

色変換は、対象となる2種類の色を全体で同時に交換する。

例えば、「白猫 ⇄ 黒猫」が選択された場合は、

- すべての白猫を黒猫へ変換する。
- 同時に、すべての黒猫を白猫へ変換する。

変換は一つの処理として実行し、途中状態を経由しない。

6.4.2.4 境界条件

変換対象となる色の招き猫が存在しない場合、その色については変換を行わない。

なお、本効果によって招き猫の総数は変化しない。

片方の色のみ存在する場合は、その色を対応する色へ一括変換する。

もう一方の色が存在しないことを理由に、効果を無効化しない。

表6-6 色変換の例

変換前	効果	変換後
白猫 10・黒猫 3	白猫 ⇄ 黒猫	白猫 3・黒猫 10
白猫 10・黒猫 0	白猫 ⇄ 黒猫	白猫 0・黒猫 10
白猫 0・黒猫 5	白猫 ⇄ 黒猫	白猫 5・黒猫 0

6.4.2.5 将来拡張

将来的には、以下のような効果を追加できる。

- 特定の色のみを別の色へ変換する。
- 複数色を同時に変換する。
- 新しい色属性を追加し、変換対象とする。

設計メモ（設計者向け補足）

干渉対象

本効果は、チェシャ猫の干渉対象分類では「状態への干渉」に分類される。

チェシャ猫は招き猫という存在を増減させるのではなく、その性質（色）だけを書き換える。

これは「数量」ではなく「属性」への干渉である。

6.4.3 数量交換

ここでは、チェシャ猫らしい効果の中でも、最も「世界の前提」を揺さぶる効果を定義する。

6.4.3.1 目的

本効果は、異なるゲーム資源同士の数量を交換する効果である。

チェシャ猫は、それぞれ異なる意味を持つ数量を入れ替えることで、プレイヤーが積み重ねてきた戦略へ予測できない変化を与える。

6.4.3.2 効果内容

チェシャ猫は、あらかじめ定義された交換対象の数量を相互に交換する。

本仕様では、表 6-7 に示す組合せを基本とする。

表6-7 数量変換ルール一覧

交換前	交換後
招き猫数 = M サイコロ数 = N	招き猫数 = N サイコロ数 = M

交換は同時に実行する。途中状態を経由してはならない。

6.4.3.3 境界条件

交換後の値についても、第3章及び第4章で定義する共通ルールにしたがう。

特に、

- 招き猫数は0未満にならない。
- サイコロ数は1未満にならない。

なお、通常のゲーム進行ではサイコロ数が1未満になることはないため、本効果では追加の補正処理は不要とする。

本効果による数量交換では、サイコロ数の上限は設けない。

交換後にサイコロ数が大きな値となった場合でも、その値をそのまま採用する。

以降のゲーム進行は、第4章で定義するクラシックモード仕様にしたがい、通常どおりサイコロ数を増減させる。

例は図6-1のとおりである。

交換前

招き猫数：50

サイコロ数：8

↓

交換後

招き猫数：8
サイコロ数：50

↓

次ターン以降

49個

または

51個

...

図6-1 数量交換後にサイコロ数が大きな値となる例

この変化は仕様上正常な動作とする。

6.4.3.4 設計上の考え方

数量交換は、「数を増やす」「数を減らす」のではなく、数量が持つ意味そのものを交換する効果である。

例えば、図6-2に示すとおり、

交換前

招き猫 20匹
サイコロ 8個

↓

交換後

招き猫 8匹
サイコロ 20個

図6-2 数量が持つ意味そのものを交換する効果の例

これはゲーム内の資源を増減させるのではなく、プレイヤーが考えていた戦略の前提を一瞬で入れ替える演出である。

6.4.3.5 将来拡張

将来的には、以下のような交換効果を追加できる。

- 招き猫数と金猫数を交換する。
- 空腹度と機嫌を交換する。
- 他のゲーム資源との交換を追加する。

本節では、交換対象を追加可能な構造とする。

設計メモ（設計者向け補足）

干渉対象

本効果は、「数量への干渉」に分類される。

しかし、単なる数量変化ではなく、「ゲーム資源の役割」を入れ替えるという点で、チェシャ猫イベントを象徴する効果の一つである。

6.4.4 アリス変動

ここでは、ゲーム世界ではなく、アリス自身へ干渉するチェシャ猫の効果を定義する。

6.4.4.1 目的

本効果は、アリス状態を変化させる効果である。

チェシャ猫はアリスの心身へ気まぐれに干渉し、その後のゲーム展開へ間接的な影響を与える。

6.4.4.2 発生条件

本効果は、アリス関連機能が有効なゲームモードでのみ実行可能とする。

アリス状態を使用しないゲームモードでは、本効果は抽選候補から除外する。

6.4.4.3 効果内容

チェシャ猫は、あらかじめ定義された変動効果の中から1つを選択し、アリス状態へ適用する。

本仕様では、基本候補を表6-8のとおりとする。

表6-8 アリス変動効果一覧

効果	内容
空腹度 +20	空腹度を20増加させる。
空腹度 -20	空腹度を20減少させる。
機嫌 +20	機嫌を20増加させる。
機嫌 -20	機嫌を20減少させる。

6.4.4.4 境界条件

空腹度及び機嫌の値は、第3章「共通仕様」で定義するアリス状態管理ルールにしたがう。

値が管理範囲を超える場合は、共通ルールにしたがって補正する。

本効果では独自の補正処理は行わない。

6.4.4.5 設計上の考え方

本効果は、ゲーム資源ではなくアリス自身へ作用する。

チェシャ猫は招き猫やサイコロだけではなく、アリスの気持ちや体調にも干渉できる存在として表現する。

これにより、チェシャ猫の影響はイベント終了後も継続し、後続のゲームプレイやイベントへ間接的な影響を与える。

6.4.4.6 将来拡張

将来的には、以下のような変動を追加できる。

- 空腹度と機嫌を同時に変化させる。
- アリス固有の新しい状態値へ干渉する。
- 特殊な感情状態（興奮、安心など）を追加する。

本節では、変動対象を追加可能な構造とする。

設計メモ（設計者向け補足）

干渉対象

本効果は、「状態への干渉」に分類される。

ただし、色変換が招き猫の属性を変えるのに対し、本効果はアリスというキャラクター自身の状態へ作用する。

ゲーム世界ではなく、「登場人物」に働きかける点が特徴である。

6.4.5 笑顔だけ残して消える

この効果は、チェシャ猫イベントを象徴する特殊演出として定義する。

6.4.5.1 目的

本効果は、ゲーム状態を一切変更しない特殊効果である。

チェシャ猫は姿を現し、意味深い言葉や笑顔だけを残して去っていく。

プレイヤーに「何か起こる」と期待させながら、実際には何も起こらないこと自体を演出として楽しんでもらうことを目的とする。

6.4.5.2 発生条件

本効果は、第 6.3 節で定義する効果選択アルゴリズムにしたがい、超低確率で発生する。

初期設定値は表 6-9 のとおりとする。

表6-9 発生確率の初期設定値

項目	初期値
発生確率	0.1%

6.4.5.3 効果内容

チェシャ猫は笑顔を浮かべながら、例えば次のような言葉を残す。

「本当に何も起こらなかったのかな？」

その後、笑顔だけを残して姿を消す。

ゲームデータには一切変更を加えない。

対象となる項目は以下を含むが、これらに限らない。

- 招き猫数
- サイコロ数
- アリス状態
- 色属性
- その他のゲーム状態

6.4.5.4 イベント終了

本効果は、演出終了後に通常どおりイベントを終了する。

終了後は、第3章「イベント共通ライフサイクル」にしたがい、発生元のゲームモードへ復帰する。

6.4.5.5 設計上の考え方

本効果は、「何も変えないこと」が効果である。

チェシャ猫はゲーム世界を自由に書き換えられる存在である。

だからこそ、「今回は何もしない」という選択にも意味がある。

これはプレイヤーの期待そのものへ働きかける演出であり、チェシャ猫という存在を象徴する効果である。

6.4.5.6 将来拡張

将来的には、以下のような演出を追加できる。

- セリフのみを変化させる。
- 笑い声だけを残して消える。
- 表情だけを変えて去る。
- 季節やイベントに応じた専用メッセージを表示する。

これらは演出のみを変更し、ゲーム状態には影響を与えない。

設計メモ（設計者向け補足）

干渉対象

本効果は、「プレイヤーの期待への干渉」に分類される。

他の効果がゲームデータへ作用するのに対し、本効果はプレイヤーの心理へ作用する。

そのため、チェシャ猫イベント全体の中でも特に世界観を重視した効果である。

6.5 発生制限

6.5.1 基本方針

チェシャ猫イベントは、ゲームへ大きな影響を与える特殊イベントである。

そのため、同一ターン中に複数回発生してはならない。

6.5.2 発生回数

チェシャ猫イベントは、1 ターンにつき最大1回まで発生する。

一度イベントが終了した後は、そのターン中に再度発生判定を行わない。

6.5.3 他イベントとの関係

イベントの同時発生及び優先順位は、第3章「イベント共通仕様」にしたがう。

本仕様では、同一ターン中に複数イベントは発生しないものとする。

6.5.4 将来拡張

将来的に複数イベントが実装された場合は、イベントマネージャが発生イベントを決定する。

本章では、その詳細な優先順位は定義しない。

6.6 世界観

6.6.1 チェシャ猫という存在

チェシャ猫は、不思議の国を気ままにさまよう存在である。

招き猫も、サイコロも、アリスも、チェシャ猫の前では絶対ではない。

チェシャ猫は、世界の法則そのものに静かに干渉する。

6.6.2 世界への干渉

チェシャ猫が現れると、プレイヤーが積み重ねてきた戦略が一瞬で変化することがある。

しかし、その変化はゲームを壊すためではない。

「いつもと少し違う世界を見る」その楽しさを届けるための存在である。

チェシャ猫はプレイヤーに勝とうとはしない。

ただ、不思議を届けるために現れる。

6.6.3 不思議の国

チェシャ猫は、ルールの外側に存在する。

だからこそ、ルールを完全には壊さない。

少しだけ曲げる。少しだけ揺らす。

そして、笑顔だけを残して去っていく。

それこそが、不思議の国である。

第7章 コレクター＋アリスモード

章の読み方

本章は、コレクターモード及びアリスモードの基本概念を説明した後、それらを組み合わせたコレクター＋アリスモードの詳細仕様を定義する構成となっている。

7.1 概要

本章では、「コレクターモード」及び「アリスモード」の基本仕様を踏まえ、それらを組み合わせた「コレクター＋アリスモード」の仕様を定義する。

コレクターモードでは「色別管理」、アリスモードでは「寿命管理」を導入する。

コレクター＋アリスモードは、それら二つの特徴を統合したゲームモードであり、本章では各モードの基本仕様と、それらを組み合わせた仕様を定義する。

色の違いは、見た目だけではなくゲーム戦略にも影響する。

7.1.1 目的

コレクター＋アリスモードは、招き猫の収集と寿命管理を組み合わせたゲームモードである。

プレイヤーは、招き猫を収集しながら寿命管理を行い、最終的な勝利条件の達成を目指す。

7.1.2 特徴

本ゲームモードでは、通常のコレクターモードへアリスモードの寿命システムを組み合わせる。

そのため、

- 招き猫を集める楽しさ

と

- 寿命管理による戦略性

の両方を楽しめるゲームモードとなる。

7.1.3 本モード固有仕様

本モードでは、招き猫は色ごとに異なる寿命を持つ。

表7-1 色別初期寿命一覧

色	初期寿命
白猫	4
黒猫	6
金猫	8

寿命は個体ごとに管理する。

7.1.4 第3章との関係

本ゲームモードは、第3章「共通仕様」にしたがう。

イベント、数値計算、データ管理などの共通事項は、第3章を参照する。

7.2 基本ルール

概要に続いて、本モードの基本ルールを定義する。

7.2.1 基本目的

本ゲームモードの目的は、白猫・黒猫・金猫を収集し、それぞれ所定数まで集めることである。

勝利条件を達成するまで、プレイヤーは招き猫の収集と寿命管理を行う。

7.2.2 ゲーム開始

ゲーム開始時には、

- 招き猫数
- サイコロ数
- ターン数

などのゲームデータを初期化する。

一方、アリス状態は第3章で定義した永続状態であるため、初期化せず前回終了時の状態を引き継ぐ。

7.2.3 本モードの特徴

本モードでは、次の二つの要素を同時に管理する。

- 色別の招き猫コレクション
- 各招き猫の寿命

プレイヤーは「集める」だけでなく、「維持する」ことも求められる。

7.2.4 色別管理

招き猫は色ごとに独立して管理する。

本仕様では、表 7-2 に示す 3 種類とする。

表7-2 管理対象一覧

色	管理対象
白猫	個体ごとに寿命を管理
黒猫	個体ごとに寿命を管理
金猫	個体ごとに寿命を管理

各色の保有数は、それぞれ独立して集計する。

7.2.5 イベントとの関係

本ゲームモードでは、第3章「イベント共通仕様」にしたがい、イベントを実行できる。

もぐもぐチャレンジやチェシャ猫イベントなどは、本ゲームモードから開始され、終了後は本ゲームモードへ復帰する。

7.2.6 設計思想

本ゲームモードでは、

「集める喜び」と「失わない工夫」

の両立を目指す。

招き猫は色によって寿命が異なり、それぞれ異なる価値と役割を持つ。

プレイヤーは状況に応じて判断を行い、最終的な勝利条件の達成を目指す。

コレクションは完成ではなく維持・成長の対象として設計する。

7.3 招き猫生成

本節では、サイコロの出目による招き猫の生成方法を定義する。

7.3.1 目的

本節では、サイコロの出目から生成される招き猫の色及び数量を定義する。

本モードでは、生成される招き猫の色がゲーム進行へ直接影響する。

7.3.2 色決定

サイコロ1個ごとに、出目から生成する招き猫の色を決定する。

本仕様では、表 7-3 を使用する。

表7-3 色決定対応表

出目	生成する招き猫
1・4	白猫
2・5	黒猫
3・6	金猫

各色の出現確率は等しいものとする。

7.3.3 生成数

生成する招き猫の数は、サイコロの出目と同じ数とする。

例は表 7-4 のとおり。

表7-4 生成例

出目	結果
1	白猫 1 匹生成
2	黒猫 2 匹生成
3	金猫 3 匹生成

出目	結果
4	白猫 4 匹生成
5	黒猫 5 匹生成
6	金猫 6 匹生成

7.3.4 個体生成

生成された招き猫は、個体単位で生成する。

各個体には、

- 色
- 寿命

を設定する。

初期寿命は 7.4 節で定義する。

7.3.5 配列への追加

生成された招き猫は、生成順を保持したまま管理配列へ追加する。

この順序は、

- 寿命管理
- 古い招き猫から消滅する処理
- イベント処理

などで利用する。

7.3.6 将来拡張

将来的には、

- 特殊色
- レア猫
- 季節限定猫
- イベント限定猫

などを追加できる。

追加する場合も、本節で定義する生成手順にしたがう。

設計メモ（設計者向け補足）

なぜ色と数量を同じサイコロで決めるのか

本モードでは、1回のサイコロで

- 色
- 数量

の両方を決定する。

これにより、「大きな出目ほど希少色になりやすい」という直感的で覚えやすいルールとなる。

プレイヤーは出目を見るだけで、生成される招き猫の色と数を即座に理解できる。

7.4 寿命システム

本節では、本モード最大の特徴である招き猫の寿命管理を定義する。

7.4.1 目的

本節では、招き猫の寿命管理方法及び寿命減少ルールを定義する。

寿命管理は、本ゲームモードの戦略性を構成する重要な要素である。

7.4.2 初期寿命

生成された招き猫は、色ごとに表 7-5 に示す初期寿命を持つ。

表7-5 初期寿命表

招き猫	初期寿命
白猫	4
黒猫	6
金猫	8

各個体は、それぞれ独立した寿命を保持する。

7.4.3 寿命減少

各ターン開始時、生成ターンではない招き猫の寿命を 1 減少させる。

生成されたターンには寿命を減少させない。

7.4.4 消滅条件

寿命が 0 になった招き猫は消滅する。

消滅した個体は管理配列から削除する。

7.4.5 消滅順序

同一ターンで複数の招き猫が寿命0となった場合は、生成順（古い順）に処理する。

この規則は、イベントなどで「古い招き猫から消える」効果にも適用する。

7.4.6 個体管理

寿命は、招き猫ごとに管理する。

例えば白猫を5匹保有していても、すべてが同じ寿命とは限らない。

生成ターンが異なるため、それぞれ独立した寿命を持つ。

7.4.7 将来拡張

将来的には、

- 寿命回復
- 寿命延長
- 寿命固定
- 特殊寿命

などを追加できる。

追加する場合も、本節の管理方法にしたがう。

設計メモ（設計者向け補足）

なぜ生成ターンでは寿命を減少させないのか

生成された直後に寿命が減少すると、実質的な寿命が1ターン短くなってしまう。

そのため、生成ターンは寿命減少の対象外とすることで、設定した寿命どおりにゲーム内で存在できるよう設計する。

7.5 ターン進行

ここでは、本ゲームモードにおける1ターンの処理順序を定義する。

第3章「イベント共通仕様」と整合性を保ちながら、コレクター＋アリスモード固有の流れを明確する。

7.5.1 目的

本節では、本ゲームモードにおける1ターンの処理順序を定義する。

すべてのターン処理は、本節で定義する順序にしたがって実行する。

7.5.2 ターン処理順序

1ターンは、図7-1に示す順序で処理する。



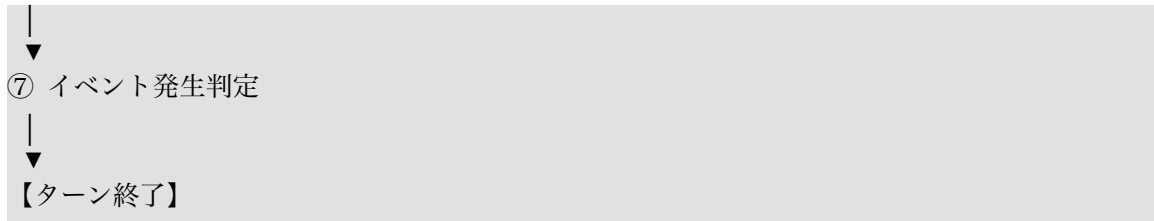


図7-1 ターン処理順序

7.5.3 勝利判定

寿命処理完了後、勝利条件を判定する。

勝利条件を満たした場合はゲームを終了する。

勝利判定は敗北判定より先に実施する。

7.5.4 敗北判定

勝利条件を満たしていない場合のみ敗北条件を判定する。

敗北条件を満たした場合はゲームを終了する。

7.5.5 招き猫生成

サイコロを振り、7.3 節で定義した方法にしたがって招き猫を生成する。

生成された招き猫は生成ターンとして記録される。

7.5.6 イベント処理

ターン終了時、必要に応じてイベント発生判定を行う。

イベントの実行方法は、第3章「イベント共通仕様」にしたがう。

ゲーム終了条件が成立した後は、新たなイベントを開始してはならない。

7.5.7 将来拡張

将来的にターン開始イベントやターン中イベントを追加する場合は、本節へ処理順序を追加する。

設計メモ（設計者向け補足）

なぜ寿命処理を最初に行うのか

本モードでは、「時間の経過」をターン開始時に処理する。

その結果を反映した状態で勝利・敗北判定を行い、その後に新たな招き猫を迎える流れとすることで、処理順序が一貫し、プレイヤーにも理解しやすい構造となる。

7.6 勝利・敗北条件

ここでは、本ゲームモードの終了条件を定義します。

7.6.1 目的

本節では、本ゲームモードにおける勝利条件及び敗北条件を定義する。

ゲーム終了時は、第 7.5 節で定義したターン進行にしたがって判定する。

7.6.2 勝利条件

プレイヤーが表 7-5 に示す条件をすべて満たした場合、勝利とする。

表7-6 勝利条件

招き猫	必要数
白猫	10 匹以上
黒猫	10 匹以上

招き猫	必要数
金猫	10 匹以上

勝利判定は、ターンごとに実施する。

7.6.3 勝利判定のタイミング

勝利判定は、寿命処理及び寿命 **0** の招き猫削除後に実施する。

寿命減少によって条件を満たさなくなった場合は、勝利とはならない。

7.6.4 敗北条件

本モード固有の敗北条件は、別途定義する。

本仕様では、第 3 章で定義した共通終了条件のみ適用する。

※将来的に「一定ターン経過」「全滅」などの条件を追加する場合は、本節へ追記する。

7.6.5 判定順序

ゲーム終了判定は、図 7-2 に示す順序で実施する。

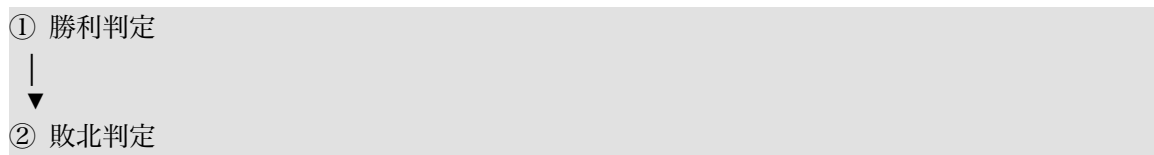


図7-2 判定順序

勝利条件を満たした場合は、その時点でゲームを終了する。

敗北判定は行わない。

7.6.6 将来拡張

将来的には、

- 難易度別勝利条件
- 実績条件
- 特殊ルール専用勝利条件

などを追加できる。

追加する場合も、本節の判定順序にしたがう。

設計メモ（設計者向け補足）

なぜ「勝利判定 → 敗北判定」なのか

勝利と敗北が同一ターンで同時に成立し得る特殊な状況では、プレイヤーに有利な結果を優先するという設計方針を採用する。

これにより、終了判定が一貫し、プレイヤーにとっても理解しやすい仕様となる。

7.7 将来拡張

本節では、コレクター＋アリスモードの将来拡張方針を定義する。

本モードは、第3章で定義した「育てる仕様書」の理念に基づき、継続的な発展を前提として設計する。

7.7.1 目的

本節では、本ゲームモードにおける将来的な機能追加及び拡張方針を定義する。

既存仕様との整合性を維持しながら、新しい要素を追加できる構造とする。

7.7.2 招き猫の種類

将来的には、現在の

- 白猫
- 黒猫
- 金猫

に加え、

新たな種類の招き猫を追加できる。

追加する場合は、

- 色
- 初期寿命
- 出現条件
- 特殊能力（必要に応じて）

を定義する。

7.7.3 寿命システム

寿命システムは、今後さらに発展できる。

例：

- 寿命回復
- 寿命延長
- 寿命固定
- 寿命共有

- 特殊寿命

など。

追加する場合も、第7.4節で定義した個体管理方式を維持する。

7.7.4 勝利条件

将来的には、

- 難易度別勝利条件
- 特殊チャレンジ
- コレクション達成率

など、新しい勝利条件を追加できる。

7.7.5 イベント連携

将来的には、チェシャ猫イベントや新しいイベントと連携し、招き猫の色や寿命へ影響を与える機能を追加できる。

イベントは第3章「イベント共通仕様」にしたがって実装する。

7.7.6 設計原則

新しい機能を追加する場合も、本ゲームモードの特徴である「集める楽しさ」と「育てる戦略性」を損なわないことを基本方針とする。

設計メモ（設計者向け補足）

コレクター＋アリスモードの本質

本モードは、単なるコレクションゲームでも、単なるサバイバルゲームでもない。

「時間とともに変化するコレクションを育てるゲーム」として設計する。

そのため、新機能を追加する場合も、この設計思想との整合性を重視する。

失うことがあるからこそ、集める喜びがある。

第8章 バトルモード

8.1 概要

バトルモードは、各ゲームモードで獲得した招き猫数を競う対戦モードである。

プレイヤーは任意のタイミングでドロップアウトし、確定した招き猫数で勝敗を競う。

対戦相手は NPC または将来的にはプレイヤー対戦を想定する。

8.2 プレイスタイル

- プレイヤー対 NPC
- 将来的なプレイヤー対プレイヤー

8.3 ドロップアウト

ドロップアウトの基本仕様は第3章にしたがう。

バトルモードでは、ドロップアウトしたプレイヤーは確定した招き猫数を最終結果とし、他プレイヤーまたは NPC との勝敗判定に用いる。

8.4 勝負師アリス

ドロップアウト時に挑戦可能な特殊イベント。

詳細は第5章「もぐもぐチャレンジ仕様」にしたがう。

選択肢

- 降りる
- アリスに賭ける

成功 確定招き猫数 ×2

失敗 招き猫数 0

高リスク・高リターンの最終勝負として位置付ける。

「アリスは招き猫たちの間で有名な勝負師……」という世界観である。

8.5 NPC

表 8-1 に示す、プレイヤー以外の CPU との対戦。

表8-1 NPC 難易度一覧

難易度	特徴
Easy	保守的な戦略を取る。
Normal	期待値を考慮して判断する。
Hard	高度な期待値計算に基づき最適行動を選択する。

詳細なアルゴリズムは詳細設計書に定義する。

8.6 勝敗判定

勝敗はゲーム終了時の確定招き猫数を比較し、多い方が勝利、同数は引き分けとする。

8.7 レイアウト

対戦画面は横並びレイアウトを基本とする。

将来的に最大人数は変更可能な構造とする。

8.8 将来拡張

将来的に以下を追加予定。

- NPC 固有 AI
- 特殊能力
- ランキング
- オンライン対戦

8.9 設計思想

バトルモードはゲーム全体の競争要素を提供し、各ゲームモードの結果を比較する共通プラットフォームとして設計する。

第9章 アリス研究所

アリス研究所は、招き猫ゲームにおけるホームエリア（拠点）として位置付ける。
プレイヤーはゲームプレイだけでなく、世界観や記録、研究活動を楽しむために
本施設を利用する。

9.1 概要

アリス研究所はゲーム全体の拠点となる施設である。

各ゲームモードや研究機能への入口として利用する。

本仕様では最低限の施設機能のみ実装する。

9.2 全体構成

研究所は以下の施設で構成される。

- 研究室
- 3人の部屋
- 図書室
- 中庭

見取り図を施設全体マップとして表示する。

9.3 研究者モード

本仕様では将来拡張の土台のみ実装する。

本モードは研究データ閲覧やゲーム解析を行う入口として利用する。

例えば

- 各種統計

- アリス状態（空腹度、機嫌）変動が与える影響シミュレーション
- 多数回プレイシミュレーション（100万回等）

などを想定。

詳細機能は Version2.0 以降で追加する。

9.4 研究室

研究者モードへの入口。

本仕様では部屋へ入室できる状態まで実装する。

9.5 3人の部屋

以下のキャラクターが生活する部屋。

- アリス
- LITTLE アリス
- FUTURE アリス

本仕様では部屋の表示のみ実装する。

将来的に会話・ヒント・雑談・イベント機能を追加する。

9.6 図書室

招き猫ゲームに関連する書籍を閲覧できる施設。

- 世界設定
- アルバム（9.8 Memory として保存された思い出を閲覧できる）
- 図鑑
- 用語集
- イベント解説

- 数学解説

などを想定。

本仕様では書棚表示を実装する。

将来的に知識アルバムとして利用する。

9.7 音楽室、ギャラリー

音楽サークル「ZM（ズィーエム）」のオリジナル作品を展示する施設。

音楽室では楽曲を、ギャラリーではジャケットイラストを鑑賞できる。

各部屋では、作品の投稿サイトや、ダウンロード販売サイト等へのリンクを設置し、「招き猫ゲーム」から入ったプレイヤーを「ZM」の世界へ誘導する動線を作る意図がある。

9.8 中庭

研究所内の憩いの場所。

配置

- 花壇
- 池（金魚3匹が生息）

猫がランダムに出現し、研究所へ出入りする。

将来的に見取り図へ猫の所在位置を示す「猫ポインタ」を表示する。

9.9 Memory

研究所内ではランダムイベントが発生する。

発生したイベントはMemoryとして保存する。

Memoryはアルバムで閲覧可能とする。

例えば

- 初めての成功
- 珍しいイベント
- チェシャ猫
- もぐもぐチャレンジ
- 勝負師アリス
- その他イベント

などを想定。

本仕様では保存基盤のみ実装する。

Memory へ保存するイベントは将来追加可能である。

9.10 将来拡張

以下を予定する。

- 各部屋イベント
- キャラクター会話
- 季節イベント
- 猫イベント
- アルバム拡張
- 図書館機能
- 研究データ閲覧
- 新しい部屋
- 新しい研究テーマ
- 新しい図鑑
- 新しいイベント記録

9.11 設計思想

アリス研究所はゲーム全体の世界観を支える拠点である。

プレイヤーが「遊ぶ」だけでなく、「暮らす」「観察する」「記録する」ことを目的とした施設として設計する。

付録 A 用語集

用語	説明
招き猫	本ゲームにおける主要なゲーム資源。ゲームモードに応じて数量管理または個体管理される。
白猫	初期寿命4の招き猫。コレクター系モードでは個体単位で管理する。
黒猫	初期寿命6の招き猫。
金猫	初期寿命8の招き猫。
サイコロ	招き猫の生成やイベント判定など、ゲーム進行に使用する資源。
アリス	もぐもぐチャレンジおよびアリス系モードで登場するキャラクター。空腹度・機嫌などの状態を保持する。
空腹度	アリスの本能を表す状態値。もぐもぐ判定へ影響する。
機嫌	アリスの精神状態を表す状態値。もぐもぐ判定へ影響する。
理性	成功回数によって変化するもぐもぐ判定要素。成功に近づくほど理性が働く。
もぐもぐ判定	アリスがキャラメルサイコロを食べるかどうかを判定するアルゴリズム。
もぐもぐチャレンジ	独立イベントとして実行されるボーナスチャレンジ。
チェシャ猫イベント	ゲーム世界へ特殊な干渉を行うランダムイベント。
クラシックモード	本ゲームの基本ゲームモード。
コレクターモード	招き猫を色別に収集するゲームモード。
アリスモード	招き猫の寿命管理を行うゲームモード。
コレクター＋アリスモード	色別管理と寿命管理を組み合わせたゲームモード。
ターン	ゲーム処理の最小単位。各モードで定義された処理順序に従って実

用語	説明
	行される。
イベント	通常ゲームを一時停止して実行される独立処理。終了後は元のゲームモードへ復帰する。
イベント内部状態	イベント中のみ保持され、終了時に破棄されるデータ。
永続状態	イベント終了後も保持されるゲーム全体の状態。
寿命	招き猫個体ごとに保持する値。0になると消滅する。
勝利条件	ゲームクリアのために満たすべき条件。
敗北条件	ゲーム終了となる条件。
createdAt	招き猫が生成されたターンを示す管理情報。
currentTurn	現在処理中のターン番号。
lifetime	招き猫個体が保持する残り寿命。

付録 B 図表一覧

図一覧

番号	名称
図 2-1	ゲームモード全体構成
図 3-1	仕様の優先順位
図 3-2	イベント処理手順
図 4-1	クラシックモードターン処理
図 4-2	初期化处理
図 4-3	ターン処理フロー
図 4-4	サイコロ処理フロー
図 4-5	招き猫生成処理フロー
図 4-6	更新順序
図 4-7	イベント実行フロー
図 5-1	チャレンジ状態遷移
図 6-1	数量交換後にサイコロ数が大きな値となる例
図 6-2	数量が持つ意味そのものを交換する効果の例
図 7-1	ターン処理順序
図 7-2	判定順序

表一覧

番号	名称
表 2-1	ゲームモード一覧
表 2-2	ゲームモード比較表
表 3-1	共通用語一覧
表 3-2	世界観用語一覧
表 3-3	アリス状態一覧
表 4-1	初期管理データ一覧
表 4-2	フェーズの役割一覧
表 4-3	サイコロ処理フロー
表 4-4	更新対象一覧
表 5-1	チャレンジ基本ルール
表 5-2	もぐもぐ判定結果
表 5-3	感情補正（機嫌補正）一覧
表 5-4	理性補正（成功回数補正）一覧
表 6-1	イベント発生確率の初期設定値
表 6-2	効果候補一覧
表 6-3	効果内容一覧
表 6-4	端数処理の例
表 6-5	色変換ルール一覧
表 6-6	色変換の例
表 6-7	数量変換ルール一覧
表 6-8	アリス変動効果一覧
表 6-9	発生確率の初期設定値
表 7-1	色別初期寿命一覧
表 7-2	管理対象一覧
表 7-3	色決定対応表
表 7-4	生成例
表 7-5	初期寿命表
表 7-6	勝利条件
表 8-1	NPC 難易度一覧